

分类号_____

密 级_____

U D C _____

单位代码 10733

甘肃农业大学

硕士学位论文

两种中草药提取物对小鼠免疫功能和 肉鸡生产性能的影响

Effects of Tow Chinese Herbal Medicine Extracts
on Immune Function in Mice and Performance in Broilers

秦 亮

指 导 教 师 魏彦明 教授 (甘肃农业大学动物医学院 兰州 730070)

学科专业名称 临床兽医学 研 究 方 向 中药药理与免疫学

论文答辩日期 2010 年 6 月 3 日 学位授予日期 2010 年 6 月 23 日

答辩委员会主席 张继瑜 研 究 员

评 阅 人 严作廷 副研究员

张 勇 教 授

2010 年 6 月

本研究为甘肃省科技支撑计划-社会发展计划
“甘肃省地产中药材及其提取物在畜禽生产中的研究”
项目编号(0804NKCA110)部分研究内容

摘要

中草药及其提取物作为饲料添加剂,已被越来越广泛的应用于畜禽养殖业生产之中,由于其具有天然性、多功能性、双向调节性和无抗药性等特点,中草药及其提取物是替代抗生素等化学合成类药物的最佳添加剂。本实验研究了红芪粗多糖和红车轴草总黄酮对小鼠的免疫调节作用及其对三黄肉鸡生产性能的影响,为开发提高畜禽生产性能、防病治病的中草药饲料添加剂奠定理论基础。

结果表明:

1.红芪粗多糖 200mg/kg、红车轴草总黄酮 200mg/kg、红车轴草总黄酮 400mg/kg 剂量组较对照组能显著增强小鼠炭粒廓清能力($p<0.05$);红芪粗多糖 400mg/kg、红车轴草总黄酮 400mg/kg 剂量组均能显著增加小鼠的耳片肿胀度($p<0.05$);红车轴草总黄酮 400mg/kg 剂量组显著增加了半数溶血值 HC_{50} ($p<0.05$),红芪粗多糖各剂量组与对照组无明显差异($p>0.05$);红芪粗多糖 400mg/kg 能显著提高小鼠脾脏指数($p<0.05$);红车轴草总黄酮 100mg/kg、200mg/kg 剂量组能极显著提高小鼠脾脏指数($p<0.05$)。

2.从三黄肉鸡整个饲养周期看,红芪粗多糖200mg/kg、红车轴草总黄酮50 mg/kg剂量组较对照组能显著提高肉鸡日增重($p<0.05$);红芪粗多糖50mg/kg、红芪粗多糖100mg/kg剂量组、红车轴草总黄酮25mg/kg剂量可显著提高了鸡肉中的蛋白含量($p<0.05$),红车轴草总黄酮50mg/kg剂量组能显著保持鸡肉的水分($p<0.05$),红芪粗多糖各剂量组对腹脂率的降低均有显著作用($p<0.05$);红芪粗多糖200mg/kg剂量组能显著提高肉鸡脾脏指数($p<0.05$)。脏器指数随着红车轴草总黄酮浓度的增大有增加的趋势,但没有显著差异($p>0.05$)。

3.红车轴草总黄酮50mg/kg剂量组较对照组能显著降低肉鸡心脏和肝脏中MDA含量($p<0.05$);红车轴草总黄酮各剂量组都可明显增加肝脏中SOD活性($p<0.05$);红车轴草总黄酮25mg/kg剂量组能明显提高肝脏GSH-Px活性($p<0.05$),红芪粗多糖200mg/kg剂量组能显著提高肾脏中GSH2Px活性($p<0.05$)。

4.两种中草药对肉鸡疾病有一定的预防的效果,各实验组肉鸡死亡率维持在4.17%-8.33%之间,远远低于养殖场内29.47%和实验对照组16.67%的死亡率,明显减少了肉鸡疾病的发生,降低了死亡率。

结论:

1.适量的红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物能够增强小鼠非特异性免疫、细胞免疫和体液免疫功能,促进免疫器官的发育。

2.红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物在一定剂量范围内都能促进肉鸡和其免疫器官的生长发育,加快了肌肉组织蛋白质的合成,改善了肉质品质,提高了肉鸡抗氧化能力。

3.红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物对肉鸡传染病的发生有一定的预防作用。

关键词: 中草药; 提取物; 免疫; 生长性能; 抗氧化。

Summary

Chinese herbal medicine and extracts were extensively used as feed additive in the livestock and poultry breeding production. Because of the natural, multifunctionality, two-ways regulation and non-resistance of Chinese herbal medicine, it is the best additives to substitute antibiotics and drugs of chemical synthesis. The study investigated the effects of CHPS and R.C. total flavonoids on immune function in mice and performance in broilers, to improve performance and control disease for the development of livestock and poultry production.

The results were as follows:

1. Compared with control group, clearance of carbon particle capacity were significantly increased in mice at CHPS middle dosage group (200mg/kg), R.C. total flavonoids middle dosage group (200mg/kg) and high dosage group (400mg/kg); CHPS high dosage group (400mg/kg) and R.C. total flavonoids high dosage group (400mg/kg) could significantly intensify degrees of oncotic caused by DNFB; R.C. total flavonoids high dosage group (400mg/kg) could significantly increased production of serum hemolysins; the index of spleen and thymus were significantly increased at CHPS high dosage group (400mg/kg), as RC total flavonoids low dosage group (100mg/kg) and middle dosage group (200mg/kg).

2. From the entire breeding cycle, compared with control group, CHPS high dosage group (200mg/kg) and R.C. total flavonoids middle dosage group (50mg/kg) could significantly increased average daily gain; CHPS low dosage group (50mg/kg) and middle dosage group (100mg/kg), R.C. total flavonoids low dosage group (25mg/kg) could significantly increased protein content in broiler muscle; R.C. total flavonoids middle dosage group (50mg/kg) could significantly decreased drip loss of broiler; the percentage of abdominal fat of different dosage groups of CHPS were significantly decreased; the spleen index of broilers of CHPS high dosage group (200mg/kg) were significantly increased. The organ index were increased with raising of the RC total flavonoids's concentration, but were not significant difference.

3. Compared with control group, R.C. total flavonoids middle dosage group

(50mg/kg) significantly decreased the MDA content in heart and liver; different dosage groups of R.C. total flavonoids could increased significantly SOD activity; kidney GSH-Px activity of CHPS high dosage group (200mg/kg) were significantly increased, liver GSH-Px activity of RC total flavonoids low dosage group (25mg/kg) were significantly increased.

4. Two kinds of Chinese herbal medicine could prevent broilers diseases, mortality of each experimental group remained at between 4.17% to 8.33%, it is well below the nursery (29.47%) and the control group (16.67%). Significantly reduced the incidence of the disease, preventing the situation continues to infect other broilers.

Conclusions:

1. All results indicated that CHPS and R.C. total flavonoids in some scope of concentrations could strengthen the mice non-specificity immunity, the cellular immunity and the humoral immunity function, improve mouse immune organ's growth.

2. Both kinds of herbal extracts in some scope of concentrations can promote growth and immune organ of broilers, accelerated muscle protein synthesis, enhanced the taste of broilers, thus enhancing the quality of the meat.

3. Both kinds of herbal extracts could improve antioxidant capacity of broilers, prevent disease of broilers.

Key words: Chinese herbal medicine; extract; immunity; growth performance; anti-oxidation.

缩略词表

缩写	英文名称	中文名称
CHPS	Crude water-soluble polysaccharides from H.polybotrys Hand.-Mazz.	红芪粗多糖
R.C.	Red clover	红车轴草
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
GSH-Px	Glutathione peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
DNFB	Dinitofluorobenzene	二硝基氟苯
SRBC	Sensitization red blood cell	致敏红细胞
HC ₅₀	Complement hemolysis 50%	半数溶血值
DTH	Delayed type hypersensitivity	迟发型超敏反应
IL-1	Interleukin-1	白细胞介素-1
DNA	Deoxyribonucleic acid	脱氧核糖核酸
CAT	Hydrogen peroxidase	过氧化氢酶
GR	Glutathione reductase	谷胱甘肽还原酶
POD	Peroxidase	过氧化物酶
RNA	Ribonucleic acid	核糖核酸
APS	Astragalus polysaccharides	黄芪多糖

目 录

摘 要.....	I
Summary	III
缩略词表.....	V
第一章 文献综述.....	1
中草药添加剂的研究进展.....	1
1 中草药饲料添加剂	2
1.1 中药饲料添加剂的特点	3
1.1.1 天然性	3
1.1.2 双向调节性	3
1.1.3 多功能性	3
1.1.4 无抗药性	3
1.1.5 无毒副作用	3
1.1.6 无污染和利于环境保护性	3
1.2 中草药添加剂的分类	4
1.2.1 营养性中草药添加剂	4
1.2.2 非营养性中草药添加剂	4
1.3 中草药添加剂的作用	4
1.3.1 改进产品质量添加剂	4
1.3.2 抗应激添加剂	4
1.3.3 免疫增强添加剂	5
1.3.4 防治疾病添加剂	5
1.3.5 激素样作用添加剂	6
1.3.6 促生殖添加剂	6
1.3.7 抗微生物添加剂	6
1.3.8 驱虫添加剂	6
1.3.9 催肥、催乳添加剂	7
1.3.10 饲料保藏添加剂	7
2 中草药饲料添加剂的应用	7
2.1 在肉鸡生产中的应用	7
2.1.1 在肉鸡生产中的应用	7
2.1.1.1 提高生产性能	7
2.1.1.2 提高抗氧化能力	8
2.1.1.3 改善免疫功能	9
2.1.2 在蛋鸡方面的应用	10

2.1.3 在其他畜禽上的应用	11
第二章 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠的免疫功能影响.....	12
1 材料	12
1.1 实验动物	12
1.2 药品与试剂	12
1.2.1 药品	12
1.2.2 试剂	12
1.2.3 试剂配制	12
1.2.4 仪器与设备	13
2 方法.....	13
2.1 红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取	13
2.2 试验分组	14
2.3 小鼠碳粒廓清实验	14
2.4 小鼠迟发型超敏反应	14
2.5 血清溶血素的测定	15
2.6 统计与分析	15
3 结果	15
3.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠碳粒廓清能力的影响.....	15
3.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠迟发型超敏反应的影响.....	16
3.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠血清溶血素生成的影响.....	16
3.4 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠免疫器官指数的影响.....	17
4 讨论	17
4.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠碳粒廓清能力的影响.....	17
4.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠迟发型超敏反应的影响.....	18
4.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠血清溶血素生成的影响.....	18
4.4 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠免疫器官的影响.....	19
5 小结	19
5.1 红芪粗多糖	19
5.2 红车轴草总黄酮	19
第三章 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对肉鸡生产性能的影响.....	20
1 材料	20
1.1 实验动物	20
1.2 药品	20
1.3 试验基础日粮	20
2 方法	20
2.1 试验分组	20

2.2 饲养管理	20
2.3 生产性能指标测定	21
2.3.1 生长性能指标测定	21
2.3.2 屠宰性能指标测定	21
2.3.3 鸡肉品质指标测定	22
2.3.4 脏器指数测定	22
2.4 统计与分析	23
3 结果	23
3.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对生长性能的影响	23
3.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对屠宰性能的影响	24
3.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对鸡肉品质指标的影响	24
3.4 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对脏器指数的影响	25
4 讨论	26
4.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对生长性能的影响	26
4.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对屠宰性能的影响	26
4.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对鸡肉品质指标的影响	26
5 小结	27
5.1 红芪粗多糖	27
5.2 红车轴草总黄酮	28
第四章 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对肉鸡抗氧化能力的影响	29
1 材料	29
1.1 实验动物	29
1.2 药品与试剂	29
1.2.1 药品	29
1.2.2 试剂	29
1.2.3 仪器与设备	29
2 方法	30
2.1 试验分组	30
2.2 组织匀浆的制备	30
2.3 抗氧化指标测定	30
2.4 统计与分析	30
3 结果	30
3.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对心脏抗氧化指标的影响	30
3.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对肝脏抗氧化指标的影响	30
3.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对肾脏抗氧化指标的影响	31
4 讨论	32

5 小结	33
5.1 红芪粗多糖	33
5.2 红车轴草总黄酮	34
总 结	39
参考文献	41
致谢	49
个人简历	50
导师简介	51
独创性声明	52

第一章 文献综述

中草药添加剂的研究进展

随着人们生活水平的提高,越来越注重畜禽产品的质量,其品质的高低取决于饲料及添加剂的选择是否安全、无公害。基于营养研究的不断深入和饲料添加剂工业的快速发展,抗生素和化学合成类药物等作为饲料添加剂应用已有几十年的历史,对畜牧业的发展起到了极大的推动作用,在畜禽疾病防治及促生长方面产生了重要的作用,使畜禽的数量与畜禽产品的产量也得到了大大的提高。然而在饲料生产中长期使用全价饲料,以及抗生素、化学合成药物和激素类饲料添加剂带来了越来越多的弊端,导致动物体内病原微生物产生抗药性,并在畜禽产品中产生药物残留,严重时会引起癌变、畸变和突变,深度危害了人类的身体健康。在现代养殖业生产中,世界上各个国家都已经开始禁用抗生素,并致力于开发安全性高的饲料添加剂。普遍公认的用来替代抗生素的绿色饲料添加剂主要有中草药饲料添加剂、益生菌、酶制剂等^[1]。为了解决这一严峻问题,开发一种无残留、无毒害、无污染作用的绿色饲料添加剂来替代抗生素和一些具有三致(致癌、致畸、致突变)作用的激素类物质,对生产绿色畜禽产品,保障人类健康具有十分重大的意义。

绿色添加剂是现代饲料加工业的热点,除了我们十分熟悉的中草药饲料添加剂以外,还包括以下七大类:1. 益生菌。益生菌可明显改善畜禽机体内环境,调整肠道有益菌群状态,增强营养吸收能力。根据优势菌群、菌群屏障和微生物夺氧三大学说^[2],从作用机理上可以得出以下结论:①添加益生菌后可大量消耗消化道内的氧气,形成的小环境有利于厌氧菌群的生长,能有效地增强畜禽机体的免疫功能,提高抗病能力,是很好的免疫激活剂;②益生菌能保护有益菌生长,抑制有害和致病菌群的大量繁衍,提高了畜禽的生产性能;③益生菌可改变有害物质的受体结构,促进被保护的有益菌群可形成一层保护膜物质,从而抑制了有害物质的产生,还能对误入畜禽体内的重金属产生拮抗作用。有研究表明^[3],酵母菌微生态制剂对奶牛的产奶量及奶成分均有一定的影响,且对乳成分都有不同程度的正面作用。2. 酶制剂:酶作为生物催化剂已经广泛应用于包括食品、酿造、医药等多种行业,在畜禽饲料添加剂上具有增强内源酶活性、促进消化吸收等功

效。适量浓度添加于猪、鸡的基础日粮中,可提高对饲料的降解率,增加了经济效益^[4]。3. 酸制剂:可调节畜禽体内的 PH 值,全面提高畜、禽的生产性能,提高饲料利用率。并且对畜禽具有抗炎、抗菌、促进分泌等作用。有报道证实,作为饲料添加剂提高了家兔的抗逆性和自身的免疫功能,增加了机体的营养活性物质,还加强了病弱家兔的康复能力^[5]。4. 寡聚糖:寡聚糖一般由 2-10 个单糖组成,分子量约 300-2000, 分子结构与纤维素相似,呈直链或支链状,具有结构稳定、极性极强、极易结晶的特点。其种类包括:α-寡葡萄糖、寡甘露糖、寡木糖、寡葡萄糖、寡乳糖、寡果糖、大豆寡糖七大类。主要有促进有益菌生长、加快病原菌从体内排出、刺激免疫反应、加强营养物质的吸收等作用。有研究表明,甘露寡糖在防治畜禽疾病方面有较好的效果,甘露寡糖对沙门氏杆菌的截取率达到了 100%,肺炎杆菌达 93%,产气单胞菌达 71.4%,大肠杆菌也达 45.8%^[6]。日粮中添加 0.4%果寡糖能够有效提高断奶仔猪日增重,改善饲料转化效率,降低腹泻率^[7]。5. 糖萜素:糖萜素是从油茶饼粕中提取的天然生物活性物质,研究表明糖萜素作为饲料添加剂能提高肉鸡的生产性能、成活率和饲料转化率^[8]。还具有提高畜禽机体的神经内分泌免疫功能和抗病抗应激作用,提高抗氧化作用,有提高消化酶活性和促进蛋白质合成等作用^[9]。6. 甜菜碱:甜菜碱具有甜味,可增加饲料的适口性,还能抑制脂肪堆积,提高畜禽的抗氧化、抗应激能力。7. 其他:金倍素含有丰富的维生素、氨基酸、小肽类物质,能提高畜禽的生长性能、蛋白质利用率、免疫功能,还具有耐抗生素作用^[10]。茶多酚是儿茶素、花青素、黄酮和黄酮醇以及酚酸类等集中于茶叶中多羟基酚类化合物的总称。具有清除自由基和抗氧化、提高机体的免疫力、杀菌抗病毒、影响酶的活性、降低粪便臭味的作用^[11]。抗菌肽具广谱抗菌作用,对畜禽具促进生长、保健和治疗疾病的功能^[12]。

1 中草药饲料添加剂

天然中草药材作为饲料添加剂的独特系列,其来源涉及自然界的动物、植物和矿物及其产品,具有天然性、多功能性、双向调节性和无抗药性等特点,从中西医用药特点上来说还具有与食物同源、同体、同用的特点,并且不易在畜产品中产生有害残留,有着抗生素无法比拟的优点^[13]。据统计,目前畜牧临床上使用的中草药有1000多种,其中200多种已作为饲料添加剂原料被利用。中草药应用于饲料添加剂中,从其中药药理作用来说具有理气消食、活血化淤、清热解毒、安

神定惊、驱虫除积、宜肝化痰和防病治病等作用^[14]。中药饲料添加剂在促进机体新陈代谢、提高抗氧化作用和增强免疫力方面，兼有营养和药物双重属性，加强了在畜禽生长、改善肉质、提高效益等方面的作用，成为生产绿色畜禽类产品的首选饲料添加剂，而且越来越多的被广泛关注和应用^[15]。许多中兽医工作者根据中医“方从法立，以法统方”的特点进行组方，用来加强中草药作为饲料添加剂的作用。

1.1 中药饲料添加剂的特点

1.1.1 天然性

天然物中草药均摄取自于自然界，是从古至今经过数百辈人精心挑选的物质精华。虽然对其中一些进行了加工炮制，但还是采用了自然的炮制工艺，仍然保留了自然特性，保持了它们的自然结构和生物活性。

1.1.2 双向调节性

天然物中草药能对相同器官组织的不同功能向起到双向调节作用，使其转变为正常状态。此种特性还表现在天然物中草药之中都包括两种作用相反的结构成分。此外，天然物中草药还可对DNA合成和免疫功能进行双向调节^[16]。

1.1.3 多功能性

天然物中草药都含有多种有机成分，因此必然具有多种功效。畜禽养殖具体应用中，在营养作用、增强免疫作用、激素样作用、抗应激和“适应原”样作用、抗生素样作用等方面，都表现出了其多功能的特性^[17]。

1.1.4 无抗药性

抗生素和化学合成类药物的长期大量使用，会使动物体内的病原菌和寄生虫产生抗药性。大多数中草药能增强非特异性免疫功能，解决了微生物产生抗药性的问题。

1.1.5 无毒副作用

中草药作为添加剂在畜禽体内无残留，对机体功能基本无损害，更不会产生畸型、癌变和基因突变的情况。还可以消除动物体内以前残留的抗生素残渣。

1.1.6 无污染和利于环境保护性

天然物中草药凭借自然性和在动物体内无残留性，不会对环境造成严重的污染和公害，也对维护自然界的生态平衡起了一定的作用。

1.2 中草药添加剂的分类

天然物中草药饲料添加剂, 根据分类标准不同可形成多种分类方式。由于现代化中药饲料添加剂还没有实现整体统一化, 因此到目前为止, 还没有形成统一的标准。

1.2.1 营养性中草药添加剂

这类中草药饲料添加能增加畜禽饲料中的营养成分, 如蛋白质、维生素、氨基酸、矿物质和各种微量元素, 达到提高畜禽生产性能、饲料利用率、经济效益等目的。

1.2.2 非营养性中草药添加剂

此类中草药含有大量促进机体新陈代谢功、增强免疫功能的活性物质, 能起到提高畜禽生产性能、抗氧化能力、免疫力, 平衡动物体内环境等作用, 同时也含有丰富的营养物质。这类物质包括: 1. 抗菌活性、抑菌、杀菌作用物质, 大蒜、苦荞麦等; 2. 免疫活性物质, 如花粉、麦麸、甘蔗等; 3. 酶和提高酶活性物质, 如艾叶等; 4. 有机酸类物质; 5. 激素和类激素物质; 6. 解毒、促进排泄物质。如桂皮、大茴香等。

1.3 中草药添加剂的作用

1.3.1 改进产品质量添加剂

在现代畜禽养殖业中, 肉、蛋、乳等产品质量的下降已经严重影响行业的发展, 这类中草药添加剂能够较好的解决上述生产性能问题。苍术、陈皮、白术、甘草、党参等提高消化系统对食物的消化和吸收, 陈皮、神曲、山楂等含有多种乳酸杆菌消化酶和有机酸等活性物质, 有促进胃酸和胃蛋白酶的分泌有作用, 从而促进食物和脂肪的分解。香附、肉桂、小茴香、肉豆蔻、甘草、辣椒、艾叶等芳香调味类中草药, 具有刺激动物的嗅觉和味觉、增进食欲的作用。基于健运脾胃、促进气血运化的中草药药理作用, 以上种类的中草药都能改善机体的肠胃功能, 提高禽类肉蛋产品的质量。长期补饲按比例配制中草药添加剂(党参、黄芪、甘草等), 能够起到奶牛乳腺正常旺盛的泌乳功能、提高奶牛的产奶量的作用^[18]。

1.3.2 抗应激添加剂

自然和养殖环境的变化、营养元素缺乏、误食有毒物质、微生物等致病因子能不同程度的影响动物体的生长健康, 使其产生应激反映, 降低了动物的生产性

能和抗病能力,大大制约了养殖产业的发展。解决的途径是添加抗应激剂通过调整脂肪、蛋白质、氨基酸及钙、磷等微量元素的水平来解决应激造成的不良影响。中药饲料添加剂能整体调节新陈代谢、固本培元,是最理想的抗应激剂型。ZHAO Zhen等^[19]利用党参的多种中草药按一定比例添加到荷斯坦奶牛日常饲料中,一定程度缓解了热应激反应、增加了产奶量,与此同时乳房炎的发生也得到了控制。

1.3.3 免疫增强添加剂

是一类具有增强动物机体非特异性免疫功能的中草药饲料添加剂,双向调节作用是这类药物的最大特点,即向上或向下调节免疫能力使其达到最佳状态,能提高动物的抗衰老、抗病毒能力。从中医辨证理论上讲,主要表现为调节了体内阴阳平衡,补脾益肾,加强了肺腑功能。如云芝多糖能增加肠道内CD3⁺和IgA的数量,改善肠道黏膜状态,到达提高免疫力的作用^[20]。

此类中草药在特异性免疫方面能促进 T、B 细胞的分化,加强补体识别功能;非特异性免疫方面能提高单核-巨噬细胞和白细胞的数量,从而起到增强免疫的作用。其中补益类药物能通过淋巴细胞膜受体提高细胞中环磷酸腺苷(CAMP)和环磷酸鸟苷(CGMP)的水平^[21]。红芪多糖能提高四氧嘧啶所致的糖尿病小鼠葡萄糖耐受能力,抑制血糖作用有良好的量效关系,从而推断能修复小鼠胰岛 β 细胞^[22]。王希玉等^[23]通过醇沉法自制红芪总多糖对 S180 荷瘤小鼠给药,测定脾淋巴细胞转化功能、NK 细胞和 LAK 细胞活性及红细胞天然免疫活性等指标,表明小鼠抗肿瘤功能增强主要是源于 T/B 细胞刺激指数的提高脾淋巴细胞增殖反应及 NK 细胞和 LAK 细胞杀瘤活性的增加。含有黄酮类、蛋白质、氨基酸、糖类和维生素等多种成分等中草药及其提取物,具有提高畜禽生产性能、抗氧化能力、免疫功能等作用^[24, 25]。红车轴草提的作用主要表现在,其提取物对切除卵巢的斯普拉-道来(氏)大鼠具有弱的雌激素样作用,加子宫增重与其使用剂量高低有关^[26]。还改善大鼠内分泌状况,阻止下丘脑-垂体-性腺轴机能减退,并且能提高雌二醇水平,同时降低促黄体激素和促卵泡激素水平^[27]。有研究^[28]表明在前列腺增生方面,红车轴草异黄酮能降低致瘤性转化率,增加了前列腺上皮细胞雌激素 β 受体和钙粘蛋白数量,但转化生长因子 $\beta 1$ 有所降低。

1.3.4 防治疾病添加剂

此类中草药主要有消炎、解热作用、改善胃肠道功能等作用,利用天然物中具有抗菌、抗病毒功效的成分用于防治疾病、保持畜禽健康和病后恢复健康。中

草药被广泛的应用于防治仔猪黄、白痢、传染性胃肠炎、僵猪、猪流行性腹泻、鸡法氏囊炎、鸡白痢、肉鸡腹水综合症、鸡球虫病、传染性支气管炎、喉气管炎等疾病方面。常山、苦参、地榆、柴胡、绞股蓝、青蒿、白头翁、黄芪等十多种中草药组方防治鸡球虫病^[29]，黄芩、黄柏、黄芪、板蓝根、马齿苋、诃子、甘草等十味中草药预防鸡白痢^[30]，都获得了比较满意的效果。

1.3.5 激素样作用添加剂

激素样作用中草药添加剂，是一类对动物机体有激素相似调节作用的非激素添加剂。以平阴阳、调虚实、扶正祛邪，全面行整体调节，不仅能调整内分泌系统，而且作用于各类内分泌腺，使动物机体达到最佳的功能状态。主要具有多功能性激素样作用、作用于激素调控轴、保护和促进激素作用、消除和防止激素副作用等特点。这类中草药常用的有：人参、黄花、益母草、杜仲、紫河车、香附等。

1.3.6 促生殖添加剂

是指具促进动物卵于生成和排出，提高繁殖力和产蛋率的中草药饲料添加剂。此类中草药重在整体调整气血、补肾壮精，增强动物机体的适应力和抵抗力，进而整体协同促进生殖。常用中草药有：黄芪、补骨脂、淫羊藿、阳起石等。

1.3.7 抗微生物添加剂

这类中草药添加剂具有杀死或抑制病原微生物和保持动物机体健康状态的作用。抗菌作用主要应用于防治疾病和保健，以调动机体一切有利因素，调动机体适应性、提高免疫功能和防御机能，达到祛病病邪、保护机体的作用，具体表现在增强器官组织抗菌功能、增强吞噬细胞功能、促进诱生干扰素和抗微生物毒素、抗炎作用、作用于细菌的结构和代谢等方面。常用金银花、野菊花、苍耳子、桔梗、贯众、大青叶、板蓝根、黄连、马齿苋、白头翁、三颗针、五味子、防风、穿心莲、虎杖、射干等。

1.3.8 驱虫添加剂

是指具增强动物机体抗寄生虫侵害能力和驱除体内寄生虫的一类中草药饲料添加剂。它具有纯天然、安全无毒副作用、无残留和广谱作用以及增强动物体主动防御抵抗能力等特点。同时，在饲料长期使用也不导致虫体产生耐药性，是目前较为理想的驱虫剂。常用中草药有：使君子、百部、雷丸、槟榔、苦参、威灵仙、南瓜子、蛇床子、青蒿等。

1.3.9 催肥、催乳添加剂

此类中草药添加剂在提高畜禽的生产性能、增加经济效益方面得到了广泛的应用。具有促进畜禽增重肥育、促进乳腺发育和乳汁合成分泌、增加产奶量的作用。常用乌梅、鸡内金、枳实、罂粟壳、酸枣仁、王不留行、党参、断续、厚朴、木香、木通等。

1.3.10 饲料保藏添加剂

是一类使饲料在贮存期间保持质量、不变质腐败并且延长贮存时间的中草药饲料添加剂。常用中草药有：土槿皮、山豆根、红辣椒、山楂、橘皮等。

2 中草药饲料添加剂的应用

2.1 在肉鸡生产中的应用

鸡肉及其产品作为人类日常生活中最常见的一类食物,具备高蛋白、低脂肪、低胆固醇的特点。但由于近年来抗生素、化学合成药物和激素类饲料添加剂的大量使用,导致肉蛋品质、鲜味急剧下降。鸡肉内的药物残留严重地影响了肉蛋类产品的质量,并且大大阻碍了养鸡业发展,从而使中草药替代抗生素的优势越来越突出。据已知的资料表明^[31],中药饲料添加剂在鸡生产中主要具有增加营养物质、增进食欲、减少消耗、提高抗氧化能力、增强免疫功能、抗菌、抗病毒、调节激素等功能。

2.1.1 在肉鸡生产中的应用

2.1.1.1 提高生产性能

肉鸡饲养上针对不同生产性能添加不同中草药,效果显著,各项生长性能指标明显提高。其作用机理主要是通过中草药健脾理气类、消食导滞类和芳香调味的特性达到其目的,从而加强脂类代谢,提高机体抗脂肪肝形成的能力,促进矿物质元素的利用、沉积和蛋白质在体内的合成。在调节畜禽内分泌方面,一些中草药有着雌激素活性作用,与下丘脑、垂体等雌二醇受体结合后,增强动物睾酮的生成,还能增强垂体GH和IGF-1的生成,GH为促进动物组织生长类激素,能促进哺乳动物细胞对氨基酸和葡萄糖的吸收,并能加速蛋白质的合成,GH通过肝生长激素受体影响IGF-1,从而促进肌肉蛋白质的合成和肌肉组织的生长^[32]。据大量研究表明,大部分中草药都能够提高肉鸡的生产性能,如芦荟多糖^[33]、五味子提取物、大豆黄酮^[34]等^[35]。中草药中的有机酸和芳香油成分能促进动物生长,提

高饲料利用率^[36]。药用甘草具有清热解毒、润肺止咳、调理诸药等作用,白羽肉仔鸡饲料中添加3%、4%、5%的甘草药渣能显著提高肉鸡的日增重,可以降低料肉比,肉鸡粗蛋白表观代谢率与其生长速度成正相关^[37]。甘草根粉经索氏提取,除蛋白、乙醇沉淀、抽滤得甘草多糖,用1%甘草多糖的日粮饲喂艾维茵肉仔鸡,能明显增加艾维茵肉仔鸡的体重,用药组高于对照组12.79%^[38]。日粮中添加杜仲提取物能显著提高三黄鸡平均日增重,提高饲料转化率,其中添加杜仲提取物的3个试验组比对照组平均日增重分别提高2.68%、4.30%和8.22%,一方面提高了肠道有益菌群(乳酸杆菌、双歧杆菌等)的数量,同时所含的绿原酸能抑制大肠杆菌、金色葡萄球菌、肺炎球菌和炭疽杆菌等致病微生物^[39]。张凤台等^[40]报道,添加1%由黄芪、当归、陈皮、麦芽组成的中草药,肉鸡增重提高6.0%–8.6%,饲料节约4.7%–4.9%。袁福汉^[41]报道,由黄芪、酸枣仁、远志以1.5%比例添加,肉鸡增重5.7%,饲料报酬提高5.6%。

2.1.1.2 提高抗氧化能力

肉鸡由于体内含有较多的脂肪,易发脂质过氧化反应,其代谢产物对机体有很大的伤害,在生长中后期会出现机体衰老、抗氧化能力减弱、自由基过剩等现象。据自由基学说,机体内脂质过氧化作用不断加剧,过氧化代谢产物的不断增加,而使具有清除其最终产物丙二醛(MDA)作用的超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶等酶的活性变弱,导致细胞衰变、生理功能减退,使肉鸡生长机能下降^[42]。机体内MDA的含量可反映出脂质过氧化状态,间接反映体内细胞衰变的情况。其损伤细胞的机理是,可与膜、RNA、DNA发生交连作用,使膜蛋白构象和活性改变,促进线粒体膜的破坏导致细胞衰亡。与此同时,包括超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)等^[43]在内的清除氧自由基的酶系统,在机体的抗氧化方面起着十分重要的作用,可减少并降解脂质过氧化产物,降低对器官组织的损害,保持细胞原有的生物活性。SOD是催化清除氧自由基的一种金属酶,以Cu、Zn、Mn或Fe为活性中心。可催化超氧化物阴离子自由基。Cu、Zn-SOD可将O₂⁻歧化成过氧化氢和分子氧,通过机体内的过氧化氢酶或过氧化物酶的分解消除O₂⁻的毒性。谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)是一种含Se的抗氧化酶,机体内各器官组织种都有它的存在,通过特异性地催化氢过氧化物的还原反应,从而清除细胞内大量的过氧化产物,还能阻止脂质过氧化引起其他损害细胞

的反应，其最大的特点是清除线粒体及胞浆中产生的 H_2O_2 。

许多中草药具有降脂及抗氧化的双重功效^[44-46]，如女贞子、五味子、杜仲、丹参、甘草、黄芪、射干、虎杖、大黄、肉豆蔻等其中以补益类中草药饲料添加剂效果最好^[47,48]。女贞子及其有效成分齐墩果酸能清除自由基，抑制脂质过氧化物丙二醛的生成^[49,50]，其水提物及其配伍可显著提高肉仔鸡血清和组织中SOD活性，可降低心脏和肝脏中脂质过氧化产物MDA的生成，可提高血清中GR活性。五味子能显著提高还原型谷胱甘肽水平以及谷胱甘肽还原酶(GR)与谷胱甘肽转硫酶的活性。五味子可提高肉鸡血清和心脏SOD活性，以及血清和组织GR活性，降低血清和心脏MDA含量，进一步证实了女贞子和五味子具有抗氧化作用^[51]。胡忠泽等^[52]研究表明，日粮中添加1%杜仲皮粉，改善肉鸡肉色、降低胸肌滴水损失和蒸煮损失、使肌纤维变细、提高肉的pH，改善肉的品质，提高胸肌中GSH2Px活性，降低胸肌中MDA含量，血清中SOD活性升高，GSH-Px、CAT活性也有提高的趋势，从而增强肉的抗氧化功。艾清豹等^[53]研究表明，饲料中添加10-20mg/kg大豆异黄酮对肉鸡增重影响显著或极显著，可显著提高肉鸡抗氧化功能。武晋孝等^[54]利用四种复方(方1：山楂、首乌、泽泻、姜黄、茵陈、黄连；方2：麦芽、益母草、川芎、丹参、香附、柴胡；方3：山楂、神曲、丹参、首乌、蒲黄、玉竹、枳壳；方4：松针、山楂、艾叶、淫羊藿、刺五加、苍术)研究其对肉鸡抗氧化作用的影响，结果表明：各中药组方不同程度地提高了鸡体内抗氧化酶SOD、GSH-Px的活性，降低了MDA的含量。

2.1.1.3 改善免疫功能

免疫作用是抵抗微生物和其他有害因子的侵入，以保持机体健康状态的自身应答反应，是对疾病抵抗力较强的一种状态，机体防侵入机能的高低与免疫学的双相调节作用有着很密切的关系，是机体的重要组成部分。免疫系统随着机体的衰老，胸腺、淋巴组织萎缩，各种免疫细胞及其亚群减少导致免疫功能下降，导致疾病的发生。中医理论强调扶正培本的辨证论治，近年来，中兽医工作者多角度研究了中草药对畜禽免疫功能的调节作用，并获得了很大的进展^[55]。中草药可增强机体的IL-2活性，促进淋巴细胞增殖，改善T细胞亚群分布的不平衡现象，提高NK细胞活性，促进B细胞分泌抗体，降低花环率，抑制自身抗体的产生^[56]。能促进血液中白细胞数量增加的中药有人参、党参、夏枯草、黄芪、金银花、女

贞子、板兰根、山茱萸、补骨脂、丹参、等，能促进单核巨噬细胞系统功能增强的中药有白术、当归、牛黄、蒲公英、桑寄生、青蒿、等，能促进 T 细胞数量增加、淋巴母细胞转化的中药有灵芝、何首乌、五味子、黄精、天门冬、淫羊藿、苦参等，能对干扰素有诱生作用的中药有红花、白芷、艾叶、苏叶、柴胡、天麻、半夏、车前子等。王自然^[57]用四君子汤和加味四君子汤按不同剂量添加到肉鸡饮水中，极显著提高了鸡的淋巴细胞数和血液中新城疫的抗体水平，其中以 5.0mL/L 剂量添加四君子汤或以 2.5mL/L 剂量添加加味四君子汤，均能显著提高鸡新城疫免疫期间的白细胞数。有研究表明^[58]，女贞子、五味子以及女贞子、五味子与葡萄糖甘露寡糖配伍能提高肉鸡免疫功能及抗氧化指标，能有效地抑制脂质过氧化反应代谢产物 MDA，减少脂质过氧化物对组织细胞的损伤，从而增强机体免疫力、提高防病抗病能力。包括以上两种的大多数补益类中草药都以益阴扶阳，培补脾肾理论为基础，从而增强机体抗病力，促进正常功能的恢复，显示了其独特优良的疗效。虽然可能不是针对某一疾病的特异环节，而在于对机体某种抗病机制起调节作用，特别是对神经-内分泌-免疫系统网起一定整合作用^[59]。李玲等^[60]陈皮提取物(其中总黄酮含量为 23%)以 0.05%、0.1%、0.2%、0.4%在肉鸡日粮中添加，III组、IV组和 V 组胸腺指数与对照组相比分别提高 13.2%、12.6%和 14.9%，均差异显著($P<0.05$)，III组、IV组和 V 组法氏囊指数与对照组相比差异显著($P<0.05$)，分别提高 16.3%、18.7%和 20.1%。

2.1.2 在蛋鸡方面的应用

蛋鸡产蛋率的高低是中草药饲料添加剂在蛋鸡养殖业发挥作用大小的标志性指标。杜健等^[61]将党参、黄芪、破故子、麦芽、甘草等中草药粉碎、干燥、过筛后制成“参芪故子散”添加到海赛克斯褐商品蛋鸡饲料中，发现结果其对蛋鸡的生产性能有显著的提高，产蛋率的提高可达到6%以上，料蛋比降低10.63%，也带来了高与同期51.78%的经济效益。戚守登等^[62]利用当归、黄芩、白芍、川芎各、白术、益母草添加到鸡饲料中供蛋鸡食用，研究表明，产蛋率提升10%，并且有效地解决了初产蛋鸡群的难产、脱肛，产畸形蛋、血蛋的问题。有报道^[63]显示在印度尼西亚热带地区，黄芪、金银花、连翘、当归、栀子、淫羊藿、牛膝等作为饲料添加剂以0.15%添加，给药组的产蛋率和平均蛋重均高于对照组($P<0.05$)。

2.1.3 在其他畜禽上的应用

中草药饲料添加剂除了在上述的肉鸡、蛋鸡方面起着十分重要的作用，在其他畜禽动物上也得到了广泛的应用，其中肉制品、奶制品是人们日常生活中最常食用的品种，因此研究者们把更多的精力致力于开发更多的能改善其品质的添加剂上。如紫花苜蓿能以其粗纤维含量高的特点，提高胴体瘦肉率，增加嫩度，还能使牛乳中脂肪和脂溶性维生素达到平衡状态^[64]。黄芪、艾叶、板蓝根、金银花、甘草和苍术等中草药能有效地增进家兔食欲，增强免疫功能，提高抗病、抗应激功能和畜产品品质，cAMP作用于RMA、酶类物质调节了乳成分合成，并与CGMP共同完成免疫过程，提高母兔泌乳水平，淫羊藿在母家兔发情时起到了增加卵巢黄体细胞数量和子宫重量的作用，繁殖力明显提高^[65]。马雪云^[66]用党参、淫羊藿、何首乌等以一定比例添加到半开放式圈养的梅花鹿饲料中，对鹿茸的产量进行了研究，结果表明能明显提高公鹿的雌激素水平使其代谢旺盛，产量提高到0.05KG/头，增加了可观的经济效益。在水产养殖方面，大量使用大蒜、大黄、五倍子等有行气消积、杀虫解毒功效的中草药^[67]，来防治细菌性肠炎病、烂鳃病、阿米巴原虫病、鳃真菌病等多种细菌、真菌性疾病，还能通过改善了水质促进水产动物的生长，进而保证了水产品的安全性^[68]。还有研究证明^[69]，含有双歧因子、多萜类、多糖等大分子活性物质的多种中草药综合提取物，连续在甲鱼池内投喂4个月，结果使甲鱼成活率明显提高，其消化道内的微生物数量和肝脏、肌肉内的胆固醇含量整体直线下降，阻止了甲鱼的白底板、肠胃炎、脂肪肝和肝肾病的持续发生。

第二章 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮 对小鼠的免疫功能影响

中草药调节机体免疫功能的研究在近年来受到普遍重视，并取得了很大进展，其免疫有效活性成分主要包括多糖、甙类、生物碱、挥发性成分和有机酸等。大量的研究证实中草药多糖和黄酮、异黄酮类提取物具有增强动物机体的免疫功能、提高机体的抗病力和抵抗力免疫增强作用。中草药对免疫系统的影响往往受机体因素及用药剂量的影响，有的呈双向调节作用。由于动物机体免疫系统的重要性和中草药作为饲料添加剂的优越性，中草药免疫增强剂应用于动物生产已成为重要的研究热点。本实验以红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物为研究对象，采用特异性和非特异性免疫指标，旨在探索其作为中草药免疫增强剂的可行性，并为进一步应用于畜牧生产提供科学依据。

1 材料

1.1 实验动物

清洁级昆明小鼠，体重 18-22g，雌雄各半；豚鼠。由兰州大学医学院实验动物中心提供。

1.2 药品与试剂

1.2.1 药品

红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物均由甘肃农业大学动物医学院中兽医实验室提取。

1.2.2 试剂

二硝基氟苯(DNFB，上海中秦化学试剂有限公司)，香芝麻油(陕西三原县兵马俑实业有限公司)，印度墨汁(上海中泰化学试剂有限公司)，绵羊血(由甘肃农业大学动物中心采集提供)，碳酸氢钠，氰化钾，高铁氰化钾，葡萄糖，氯化钠，柠檬酸钠，蒸馏水。

1.2.3 试剂配制

1%DNFB：DNFB 按丙酮:芝麻油=1:1 配制成 1% DNFB 溶液。

稀释印度墨汁：用生理盐水 3 倍量稀释，超声处理、离心，滤去杂质。

都氏试剂：取碳酸氢钠 1.0g，氰化钾 0.05g，高铁氰化钾 0.2g，加蒸馏水定溶于 1000mL 容量瓶中。

Alsever 液：取葡萄糖 2.05g，氯化钠 0.42g，柠檬酸钠 0.8g，加蒸馏水溶解定容至 100mL 容量瓶中。

稀释绵羊红细胞(SRBC):取健康绵羊外颈静脉血，置于三角烧瓶中，放入玻璃珠(半径 0.25cm 左右)震荡 10min，滤去纤维蛋白，2 倍的 Alsever 液稀释，置于 4℃冰箱备用。使用时生理盐水洗涤 3 次，2000rpm 离心 10min，稀释为所需浓度。

豚鼠血清：取 2 只豚鼠血分别放置，静置 1h 后 2000rpm/min 离心 30min，混合血清，每毫升血清加入 5%绵羊红细胞稀释液 0.2ml 进行吸附，静置 0.05h，2000rpm/min 离心 20min，滤去沉淀，-20℃冰箱备用。

补体：新鲜豚鼠清血按 1:10 用生理盐水稀释。

不同浓度红芪粗多糖的配制：按小鼠体重配制成 100、200、400mg/kg 剂量的溶液。

不同浓度红车轴草总黄酮的配制：按小鼠体重配制成 100、200、400mg/kg 剂量的溶液。

1.2.4 仪器与设备

AL104 电子分析天平(上海)、加样器(Eppendorf 公司)、TBZ5-WS 多管架自动平衡离心机(湘仪)、SZ-97A 自动三重水蒸馏器(上海亚荣生化仪器厂)、XW-80 型旋涡混合器、Lambda7 岛津紫外/可见光分光光度计(日本)、SHA-B 恒温振荡器(金坛市恒丰仪器厂)、数显恒温水浴锅(上海)。

2 方法

2.1 红芪粗多糖和红车轴草异黄酮提取^{[70][71]}

将一定量的红芪(采自甘肃省渭源县，经甘肃农业大学中兽医教研组进行生药学鉴定)切段加石油醚回流 5h 脱脂，95%乙醇回流 5h，用蒸馏水(料液比 1:10)80℃浸提两次，每次 2h，提取液过滤、浓缩，用 3 倍量 95%乙醇沉淀，静置过夜，分离出沉淀依次用无水乙醇、丙酮、甲醇洗涤两次，置于 105℃烘箱中

干燥,得红芪粗多糖,室温密封保存备用。

将一定量的红车轴草(采自甘肃省渭源县,经甘肃农业大学中兽医教研组进行生药学鉴定)用机械粉碎机粉碎(过 24 目筛),用 80%的乙醇溶液,料液比 1:18,在 60℃下水浴回流提取 3 次,每次 1h,提取液过滤、浓缩,加入适量的石油醚脱脂后,置于 105℃烘箱中干燥,得红车轴草总黄酮粗提物,室温密封保存备用。

2.2 试验分组

小鼠随机分为 8 组,每组 10 只。第 1 组为空白对照组(蒸馏水),2-7 组分别为红芪粗多糖低(100mg/kg)、中(200mg/kg)、高(400mg/kg)剂量组,红车轴草总黄酮低(100mg/kg)、中(200mg/kg)、高(400mg/kg)剂量组。蒸馏水、红芪粗多糖、红车轴草总黄酮均灌胃给药 0.5 mL/d,连续给药 7 天。

2.3 小鼠碳粒廓清实验^[72]

分组方法按 2.2。称重后于小鼠尾静脉注入稀释印度墨汁 0.2 mL 计时,之后于 1min(t_1)和 5min(t_5)分别从眼眶静脉取血 20 μ l,加入 2mL1%Na₂CO₃ 液中摇匀,用 600nm 波长处测吸光度 OD₁ 和 OD₅ 值。将小鼠脱颈处死,分别取肝、脾脏和胸腺称重,K 值经体重及肝脾重计算后得吞噬指数 α 。最后计算出脾脏胸腺指数。

$$\text{廓清指数 } K = \frac{\log OD_1 - \log OD_5}{t_5 - t_1}$$

$$\text{吞噬指数 } \alpha = \frac{\text{体重}}{\text{肝脾重}} \times \sqrt[3]{K}$$

$$\text{脾脏指数} = \frac{\text{脾脏重量}}{\text{体重}}$$

$$\text{胸腺指数} = \frac{\text{胸腺重量}}{\text{体重}}$$

2.4 小鼠迟发型超敏反应^[73]

分组方法按 2.2。小鼠腹部(范围: 3cmx3cm)去毛,1%DNFB 致敏,每天涂抹 1 次,共 2 天。第 2 次致敏后第 5 天,将 1%DNFB 涂抹于小鼠左耳进行攻击,第 2 天脱颈椎处死小鼠,沿耳廓线剪下左右双耳,用打孔器取直径 7mm 耳片,称重,计算其差值。

2.5 血清溶血素的测定^[74]

分组方法按 2.2。20%SRBC 小鼠腹腔注射 0.2ml/只，每天 1 次，连续 4d。第 4 天摘眼球取血，分离血清，1:500 生理盐水稀释，取 1mL 稀释后血清、0.5mL 5%SRBC、1mL10%补体混合后 37℃恒温水浴 30min，移入至冰浴终止反应，2000r/min 离心 5min，取 1mL 上清液加都氏试剂 3ml，放置 10min，波长 540nm 处测吸光度 OD 值。

$$HC_{50} = \frac{\text{样品的OD值}}{\text{SRBC半数溶血时的OD值}} \times \text{稀释倍数}$$

(SRBC 半数溶血值：0.25mL 5%SRBC 加 3.75mL 都氏试剂，波长 540nm 处测吸光度 OD 值)

2.6 统计与分析

试验数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示，用 spss 16.0 软件处理，并进行方差分析。

3 结果

3.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠碳粒廓清能力的影响

由表 2-1 可知，与对照组比较，红芪粗多糖中剂量、红车轴草总黄酮提取物高剂量组对小鼠的碳粒廓清指数 K 显著提高($P<0.05$)，其他各组 K 值都有所提高，差异不显著($P>0.05$)；红芪粗多糖中、高剂量组，红车轴草总黄酮提取物高剂量组对小鼠的吞噬指数 α 极显著提高($P<0.05$)，其他各组均无显著差异($P>0.05$)，各组之间都随着剂量的增加而变大。

表 2-1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠炭廓清能力的影响($\bar{x} \pm s, n=10$)
Table 2-1 Effect of CHPS and R.C. total flavonoids on carbon clearance of mice($\bar{x} \pm s, n=10$)

组别 Group		廓清指数 K	吞噬指数 α
对照 Control		0. 016±0. 00310	4.22±0. 62
红芪粗多糖	100mg/kg	0. 029±0. 0077	5.39±1.62
	200mg/kg	0. 036±0. 0072*	6.36±0.22*
CHPS	400mg/kg	0. 030±0. 0064	6.42±0. 70*
红车轴草总黄酮	100mg/kg	0. 023±0. 0167	5.28±0.44
	200mg/kg	0. 025±0. 0099	5.54±0. 42
R.C. total flavonoids	400mg/kg	0. 039±0. 0092*	6.42±1.07*

注：*表示与对照组比 $p<0.05$ 。

Notes: * $p<0.05$ vs. control group.

3.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠迟发型超敏反应的影响

由表2-2可知,红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物高剂量组较对照组能显著增加耳片肿胀度($P<0.05$),其他组都有所提高但无显著差异($P>0.05$),两种中草药提取物各剂量都呈先下降后升高的趋势。

表 2-2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠迟发型超敏反应的影响($\bar{x} \pm s, n=10$)

Table 2-2 Effect of CHPS and R.C. total flavonoids on DTH of mice($\bar{x} \pm s, n=10$)

组别 Group		肿胀度(mg) degrees of oncotic(mg)
对照 Control		11.87±3.21
红芪粗多糖	100mg/kg	14.60±3.62
	200mg/kg	13.90±2.74
CHPS	400mg/kg	18.15±2.62*
红车轴草总黄酮	100mg/kg	13.00±2.4
	200mg/kg	12.40±4.13
R.C. total flavonoids	400mg/kg	17.33±1.35*

注: *表示与对照组比 $p<0.05$ 。

Notes: * $p<0.05$ vs. control group.

3.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠血清溶血素生成的影响

由表 2-3 可知,与对照组相比,红车轴草总黄酮提取物高剂量组 HC_{50} 值明显增加,其他两组无差异显著性($P>0.05$),中剂量组低于其他两组。红芪粗多糖各剂量组与对照组几乎相同,其中中剂量组效果较好。

表 2-3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠血清溶血素生成的影响($\bar{x} \pm s, n=10$)

Table 2-3 Effect of CHPS and R.C. total flavonoids on hemolysin formation of mice($\bar{x} \pm s, n=10$)

组别 Group		半数溶血值 HC_{50}
对照 Control		317.21±1.78
红芪粗多糖	100mg/kg	300.16±54.46
	200mg/kg	320.49±3.24
CHPS	400mg/kg	302.30±13.46
红车轴草总黄酮	100mg/kg	347.71±1.78
	200mg/kg	326.44±4.11
R.C. total flavonoids	400mg/kg	358.34±8.71*

注: *表示与对照组比 $p<0.05$ 。

Notes: * $p<0.05$ vs. control group.

3.4 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠免疫器官指数的影响

由表 2-4 可知,与对照组相比,红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各剂量胸腺指数均无显著差异($P>0.05$)。红芪粗多糖高剂量组较对照组能显著提高脾脏指数($P<0.05$),且与显著高于低剂量组。红车轴草总黄酮提取物低、中剂量组脾脏指数较对照组有极显著提高($P<0.01$)。

表 2-4 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠免疫器官指数的影响($\bar{x} \pm s, n=10$)

组别 Group	胸腺指数(mg/10g) Index of thymus	脾脏指数(mg/10g) Index of spleen
对照 Control	17.01 $\pm$ 2.31	37.18 $\pm$ 6.41
红芪粗多糖 CHPS	100mg/kg	17.72 $\pm$ 2.39
	200mg/kg	23.12 $\pm$ 3.62
	400mg/kg	16.95 $\pm$ 1.35
红车轴草总黄酮	100mg/kg	53.75 $\pm$ 6.28*b
	200mg/kg	35.55 $\pm$ 8.50a
R.C. total flavonoids	100mg/kg	44.20 $\pm$ 7.72ab
	200mg/kg	20.75 $\pm$ 4.65
	400mg/kg	56.11 $\pm$ 8.18**
		21.45 $\pm$ 4.69
		47.33 $\pm$ 1.36

注: **表示与对照组比 $p<0.01$, *表示与对照组比 $p<0.05$ 不同字母表示加药组内比较差异显著,相同字母表示差异不显著。

Notes: ** $p<0.01$ vs. control group, * $p<0.05$ vs. control group, different letter means differences in different inter-concentration,same letter representation no difference.

4 讨论

4.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠碳粒廓清能力的影响

小鼠静脉被注入碳粒后,单核巨噬细胞将其吞噬并从血液中廓清,碳粒廓清实验就是测定血液中碳粒被吞噬的速度来表示单核巨噬细胞的吞噬能力,廓清指数和吞噬指数的多少可以反映单核巨噬细胞系统吞噬功能的强弱。巨噬细胞具有吞噬病原微生物、处理和呈递抗原、分泌细胞因子(如 IL-1)等作用。

石玉城等^[75]用不同方法制成红芪提取物研究其对小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬功能的影响,并对不同剂量之间进行比较,结果表明红芪提取物可在一定范围内激活巨噬细胞的吞噬作用。毛小娟等^[76]用红芪多糖和黄芪多糖对正常小鼠。和免疫抑制小鼠的免疫功能进行比较,也得出了同样的结论。本研究结果也表明,红芪中剂量组较对照组能显著提高小鼠廓清指数($P<0.05$),红芪粗多糖中、高剂量组能显著提高小鼠吞噬指数($P<0.05$)且随着添加量的增大而增强,说明一定剂量

的红芪多糖提取物能提高巨噬细胞吞噬作用。

张勇等^[77]实验表明,采用红三叶草不同剂量对小鼠进行灌胃可显著提高巨噬细胞的吞噬能力,且随着添加剂量的增大而升高,存在一定的量效关系。本实验采用红车轴草总黄酮提取物三个剂量组得到的结果与其一致,说明在适量范围内增加红车轴草总黄酮提取物的剂量可提高小鼠巨噬细胞的吞噬能力。

4.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠迟发型超敏反应的影响

迟发型超敏反应是由 T 细胞介导的特异性细胞免疫,是 T 细胞、淋巴因子作用于抗原的结果。2,4-二硝基氟苯使小鼠耳部发生皮肤超敏反应,两耳肿胀的差异度可较好地反应体内细胞免疫的功能。

本实验表明,红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各剂量组都可提高小鼠致敏后耳片肿胀度,其中以红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物高剂量组最好,分别提高了 52.91%和 46%,显著增加了小鼠的特异性细胞免疫功能($P<0.05$)。

戴伟娟等^[73]研究表明,无花果多糖能增强小鼠细胞免疫功能,这与红芪多糖提取物实验结果相符,说明多糖类物质能提高机体免疫系统的功能。

红车轴草总黄酮提取物实验与张勇等^[77]实验结果基本一致,在一定剂量范围内其耳片肿胀度随剂量的增大而增加。

4.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠血清溶血素生成的影响

血清溶血素测定法是用绵羊红细胞对小鼠进行免疫并使之产生抗体(溶血素),并释放至外周血,然后分离血清之后加入补体,绵羊红细胞被裂解后,通过测定释放的血红蛋白来考察小鼠体液免疫功能的强弱。 HC_{50} 表示血清总补体溶血活性,其测定值的高低可间接反映血清溶血素的含量。

有研究显示^[78],一定剂量的红芪和黄芪多糖都可明显对抗强的松龙的免疫抑制作用,增加小鼠血液中血清溶血素的产生,说明红芪一定剂量能少量增强小鼠体液免疫功能。丁晓红等^[79]研究表明,由黄芪等中草药组成的运脾方与正常对照组比较,小鼠的血清溶血光密度值明显增加($P<0.001$)。本实验结果表明,红芪粗多糖中剂量组能一定量的增加血清溶血素的数量,低、高剂量组作用效果不好,可能是由于灌胃时间较短导致药效不明显。

红车轴草总黄酮提取物各剂量较对照组都增加了 HC_{50} 值,其中以高剂量组为最佳,提高了 12.97%。相关报道^[80]也证明,高剂量异黄酮类添加组(60mg/kg·bw)

有利于增加血清溶血素的产生和释放。

4.4 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对小鼠免疫器官的影响

机体的免疫器官主要包括胸腺和脾脏，它们重量的大小与免疫功能有着密切关系。T 细胞在胸腺中发育成熟，致敏淋巴细胞和抗体则产生于脾脏，胸腺和脾脏的重量一定程度上能衡量机体免疫功能的状态。

本实验结果红芪粗多糖各剂量组与对照相比较胸腺指数无显著差异，低、中剂量组只有小幅度提高。高剂量组较对照组能显著提高脾脏指数($P<0.05$)，明显高于低剂量组($P<0.05$)。兰中芬等^[81]研究显示，红芪的磁水煎剂和自来水煎剂对脾脏重量有促进作用($P<0.01$)，但对胸腺重量未见促进作用，也得到了相类似的结果。说明红芪对机体免疫应答过程中产生抗体有一定的促进作用。

戴汉慧等^[80]和张勇等^[77]报道，大豆异黄酮和红三叶草异黄酮各剂量添加组都可提高小鼠的胸腺指数且随剂量增大而增加，与本实验红车轴草总黄酮提取物各剂量组结果一致。低、中剂量组对提高脾脏指数的作用都明显好于高剂量组，说明一定范围内增加红车轴草总黄酮提取物剂量对小鼠免疫功能有抑制作用。

5 小结

5.1 红芪粗多糖

各剂量组都能提高非特异性免疫功能即巨噬细胞的吞噬能力和特异性细胞免疫功能，其中以红芪多糖 400mg/kg 剂量效果最好，吞噬指数 α 和两耳重量差分别提高了 52.13%、52.91%。三个剂量组对血清溶血素的生成几乎没有产生影响只有红芪 200mg/kg 剂量组起了一定的促进作用，红芪究竟对体液免疫是否有增强作用及具体计量范围，还有待进一步研究。一定剂量组对免疫器官指数有所提高，400mg/kg 剂量组能显著提高脾脏指数。

5.2 红车轴草总黄酮

各剂量组对增强非特异性免疫、体液免疫、细胞免疫功能都有增强的作用，400mg/kg 效果较为理想，吞噬指数 α 、两耳重量差和 HC_{50} 分别提高了 52.13%、46%和 12.97%，但脾脏指数较其他两组有所下降，这可能由于异黄酮类物质具有双向调节作用所导致。

综上所述，两种中草药提取物对小鼠免疫功能都有增强作用，比较而言红车轴草总黄酮效果比红芪粗多糖效果明显。

第三章 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮 对肉鸡生产性能的影响

中草药添加剂可以起到健脾理气,帮助消化吸收,增强新陈代谢,促进生长,提高饲料利用率,调节机体免疫功能,改善畜禽肉质,增加风味等作用,并且中草药低毒、低残留,不易产生抗药性,副作用小,适于群体用药,可作为替代抗生素的良好添加剂。为了研究红芪多糖和红车轴草总黄酮对肉鸡生产性能的影响,进一步探讨其作用机理,本实验对肉鸡生产性能指标进行了测定,为其在生产中的推广应用提供理论依据。

1 材料

1.1 实验动物

试验选用 1 日龄三黄肉鸡(雌雄各半),由甘肃省省政府兰山蛋鸡养殖场提供。

1.2 药品

红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物均由甘肃农业大学动物医学院中兽医实验室提取。(提取方法见第二章 2.1)

1.3 试验基础日粮

饲料配方参考中华人民共和国农业行业标准 NY33-2004 三黄鸡营养标准设计,具体配方及营养水平见表 3-1。

2 方法

2.1 试验分组

本试验采用单因子随机试验设计。1-7 日龄饲喂正常日粮,第 8 日龄空腹称重后,将 336 只雏鸡随机分为 7 个处理组,每个处理组 4 个重复,每个重复 12 只,试验期共 42 天。第 1 组为对照组(基础日粮),2-7 组中草药添加组,分别为红芪粗多糖低剂量组(50mg/kg)、中剂量组(100mg/kg)、高剂量组(200mg/kg),红车轴草总黄酮低(25mg/kg)、中剂量组(50mg/kg)、高剂量组(100mg/kg)。

2.2 饲养管理

饲养试验于 2009 年 11 月 11 日—2009 年 12 月 22 日在甘肃省省政府兰山蛋

鸡养殖场内进行。1-3 周龄在封闭的控温鸡舍内网架平养，第 3 周龄转入封闭的笼养鸡舍中。1-3 日龄 24h 光照^[82]，4-49 日龄 16h 光照。雏鸡第 1 周的温度为 32℃左右，以后每周下降 2℃左右，直到 21℃左右。试验前对鸡舍及用具做好消毒工作，按肉鸡的正常免疫程序结合当前疫情分别进行了新城疫、肾型传支、传支和法氏囊免疫。7 日龄：新城疫+传支(1 羽份滴鼻、点眼)；14 日龄：法氏囊(1.5 羽滴口)；20 日龄：新城疫、传支及肾型传支(2 羽份饮水)；24 日龄：法氏囊(2 羽份饮水)；35 日龄：新城疫(2 羽份饮水)。

2.3 生产性能指标测定

2.3.1 生长性能指标测定

在试验的 7 日龄、21 日龄、49 日龄称重前，禁食 12 h，仅供饮水，次日早上以组单位，测定 7、21、49 日龄日增重、采食量和料肉比。

表 3-1 基础日粮组成及营养水平

Table 2-1 Composition of the basal diet and its nutrition level

日粮配方			营养水平		
日粮成分(%)	0-3 周	3-7 周	营养指标	0-3 周	3-7 周
玉米(%)	61.39	64.38	代谢能(Kcal/kg)	3150.00	3080.00
猪油(%)	0.90	1.86	粗蛋白(%)	17.80	16.80
大豆粕(%)	28.67	23.40	粗脂肪(%)	3.65	4.12
菜籽粕(%)	2.99	3.99	蛋氨酸(%)	5.72	6.89
棉籽粕(%)	2.99	3.49	蛋+胱 (%)	0.67	0.78
蛋氨酸 (%)	0.16	0.30	赖氨酸(%)	1.00	0.88
赖氨酸(%)	0.09	0.06	钙(%)	0.89	0.90
石粉(%)	1.20	1.10	有效磷(%)	0.42	0.41
磷酸氢钙(%)	0.95	0.90			
食盐(%)	0.39	0.25			
预混剂* (%)	0.27	0.27			
合计(%)	100	100			

注：*为每千克日粮中含 Mn100mg，Zn85mg，Fe125mg，Cu15mg，氯化胆碱 500mg，维生素 A6000IU，维生素 B14mg，维生素 B213mg，维生素 B120.03mg，维生素 D31000IU，维生素 E1000IU，泛氨酸 20mg，烟酸 10mg，叶酸 0.4mg，生物素 0.03mg，香味素 2mg。

2.3.2 屠宰性能指标测定^[83]

试验鸡只于第 49 日龄，每处理各取 8 只鸡(每个重复随机选取 2 只)屠宰后剥离胸肌、腿肌和腹脂并称重，测定屠宰性能指标，对屠宰率、半净膛重、全净膛重、半净膛率、全净膛率、腹脂率、腿肌率和胸肌率进行测定：

半净膛重：屠体重去气管、食管、嗦囊、脾脏、胰腺和生殖器官，保留心脏、

肝脏(去胆)、肺脏、肾脏、腺胃、肌胃(去除内容物和角质膜)和腹脂的重量。

全净膛重:半净膛重去心脏、肝脏、腺胃、肌胃、腹脂及头、颈、脚,保留肺脏、肾脏的重量。

$$\text{屠宰率}(\%) = \frac{\text{屠体重}}{\text{活重}} \times 100$$

$$\text{半净膛率}(\%) = \frac{\text{半净膛重}}{\text{活重}} \times 100$$

$$\text{全净膛率}(\%) = \frac{\text{全净膛重}}{\text{活重}} \times 100$$

$$\text{胸肌率}(\%) = \frac{\text{胸肌重}}{\text{全净膛重}} \times 100$$

$$\text{腿肌率}(\%) = \frac{\text{腿肌重}}{\text{全净膛重}} \times 100$$

$$\text{腹脂率}(\%) = \frac{(\text{腹脂重} + \text{肌胃外脂肪重})}{\text{全净膛重}} \times 100$$

2.3.3 鸡肉品质指标测定^[84]

于试验第 49 天, 每组处理各取 8 只鸡宰杀(每个重复随机选取 2 只), 进行各项指标测定。

肉 pH: 宰后 45 min 将胸肌肉样切开小口, 电极插入约 8mm 深度, 直接接触组织渗出液读取 pH 值。用 pH 计测定胸肌的 pH。

滴水损失: 宰后 2h 取胸肌 10g (W₁) 在 4℃ 冰箱中吊挂 24h 后称重(W₂) , 计算肌肉滴水损失。

$$\text{滴水损失}(\%) = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100$$

肌肉蛋白质含量: 蛋白质含量采用半微量凯氏定氮法测定。

脂肪含量: 将烘干后的肉样按索氏抽提法, 测定干样的脂肪含量, 即将肉样进行无水乙醚浸泡过夜, 65℃ 抽提 6-8 小时, 回收烘至恒重称重。

2.3.4 脏器指数测定

于试验第 49 天, 每处理随机选取 8 只鸡宰杀(每个重复随机选取 2 只鸡), 将鸡颈椎脱位处死, 屠宰后剖摘胸腺, 脾脏, 法氏囊, 用滤纸吸取血渍等, 剔除

脂肪后称鲜重，计算脏器指数。

$$\text{脏器指数} = \frac{\text{脏器重量}}{\text{体重}}$$

2.4 统计与分析

试验数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示，用 spss16.0 软件处理，并进行方差分析。

3 结果

3.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对生长性能的影响

由表 3-2 可知，红芪粗多糖高剂量组能较对照组能显著提高肉鸡 35-49 日龄和 7-49 日龄日增重($P<0.05$)，红车轴草总黄酮提取物中剂量组能显著提高肉 7-49 日龄日增重($P<0.05$)，红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物其他各剂量组对提高肉鸡的日增重有一定的作用，但差异不显著($P>0.05$)。与对照组比较，红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各剂量组日均采食量、料肉比无显著性差异($P>0.05$)。

表 3-2 红芪粗多糖、红车抽草总黄酮对三黄肉鸡生长性能的影响($\bar{x} \pm s, n=48$)

Table 3-2 Effects of CHPS and R.C. total flavonoids on growth performance of broilers($\bar{x} \pm s, n=48$)							
项目		组 别					
7~21 天	对照组	红芪粗多糖			红车轴草总黄酮		
		50mg/kg	100mg/kg	200mg/kg	25 mg/kg	50 mg/kg	100 mg/kg
日增重(g)	23.17±1.89	24.29±0.47	24.56±0.69	25.35±0.60	23.30±0.84	24.82±0.25	24.76±0.17
日均采食量(g)	44.50±1.67	46.18±2.38	46.93±1.77	46.86±1.66	45.68±3.34	45.93±1.98	44.78±1.27
料肉比	1.93±0.02	1.88±0.12	1.92±0.10	1.89±0.06	1.88±0.10	1.85±0.03	1.86±0.13
21~35 天							
日增重(g)	25.28±2.93	27.70±0.80	27.20±1.09	28.37±3.70	28.25±1.66	26.84±2.13	25.76±0.74
日均采食量(g)	75.52±4.20	77.23±7.51	77.29±6.14	75.76±3.74	78.57±10.10	80.10±6.52	79.33±9.03
料肉比	2.99±0.32	2.78±0.19	2.83±0.11	2.69±0.26	2.78±0.34	2.98±0.13	3.09±0.44
35~49 天							
日增重(g)	42.46±2.59	48.37±1.29	49.12±4.27	52.18±3.66*	45.12±4.62	46.85±2.08	41.56±1.33
日均采食量(g)	116.18±19.11	112.94±14.52	117.42±12.87	119.19±10.15	119.79±24.20	118.77±2.02	117.61±7.92
料肉比	2.76±0.62	2.34±0.36	2.42±0.09	2.28±0.03	2.67±0.57	2.53±0.06	2.83±0.010
7~49 天							
日增重(g)	30.24±0.74	33.39±0.14	32.74±2.81	33.63±2.67*	32.37±2.37	32.83±0.12*	30.95±0.48
日均采食量(g)	78.76±7.77	80.62±4.98	81.07±6.36	79.83±1.89	83.58±9.45	79.81±4.38	80.78±6.07
料肉比	2.61±0.29	2.41±0.16	2.50±0.12	2.38±0.25	2.59±0.29	2.43±0.14	2.61±0.20

注：*表示与对照组比 $p < 0.05$ 。

Notes: * $p < 0.05$ vs. control group.

3.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对屠宰性能的影响

由表 3-3 可知,与对照组相比,红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各剂量组屠宰率、半净膛率、全净膛率、胸肌率、腿肌率均无显著差异,红芪粗多糖高剂量组全净膛率显著高于低剂量组($P<0.05$)。红芪粗多糖各剂量组较对照组能显著降低腹脂率($P<0.05$),红车轴草总黄酮提取物各组也一定量的降低了腹脂率($P>0.05$)。

表 3-3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对三黄肉鸡屠宰性能的影响($\bar{x} \pm s, n=8$)

Table 3-3 Effects of CHPS and R.C. total flavonoids on slaughter traits of broilers($\bar{x} \pm s, n=8$)

项目	组别						
	对照组	红芪粗多糖			红车轴草总黄酮		
		50mg/kg	100mg/kg	200mg/kg	25 mg/kg	50 mg/kg	100 mg/kg
屠宰率(%)	87.97 $\pm$ 1.53	87.39 $\pm$ 0.91	87.85 $\pm$ 1.48	89.36 $\pm$ 1.22	89.70 $\pm$ 3.06	89.66 $\pm$ 5.11	87.20 $\pm$ 3.33
半净膛率(%)	78.96 $\pm$ 4.94	80.80 $\pm$ 17.05	80.75 $\pm$ 6.81	82.67 $\pm$ 1.74	76.72 $\pm$ 14.42	73.50 $\pm$ 13.41	78.54 $\pm$ 6.79
全净膛率(%)	63.03 $\pm$ 11.54	57.59 $\pm$ 15.81	63.59 $\pm$ 1.55	67.30 $\pm$ 0.05a	64.40 $\pm$ 8.33	59.54 $\pm$ 11.07	60.64 $\pm$ 4.87
胸肌率(%)	7.57 $\pm$ 0.31	7.35 $\pm$ 0.45	7.84 $\pm$ 0.42	7.47 $\pm$ 0.33	7.72 $\pm$ 0.83	7.75 $\pm$ 0.51	7.54 $\pm$ 0.68
腿肌率(%)	10.45 $\pm$ 0.97	12.40 $\pm$ 1.78	12.64 $\pm$ 1.08	12.02 $\pm$ 1.60	12.61 $\pm$ 0.96	12.70 $\pm$ 0.82	12.26 $\pm$ 1.25
腹脂率(%)	2.50 $\pm$ 0.37	1.34 $\pm$ 0.38*	1.60 $\pm$ 0.59*	1.50 $\pm$ 0.22*	1.81 $\pm$ 0.66	2.15 $\pm$ 0.18	1.93 $\pm$ 0.12

注: *表示与对照组比 $p<0.05$ 不同字母表示加药组内比较差异显著,相同字母表示差异不显著。

Notes: * $p<0.05$ vs. control group, different letter means differences in different inter-concentration, same letter representation no difference.

3.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对鸡肉品质指标的影响

由表 3-4 可知,与对照组相比,红芪粗多糖低、中剂量组显著提高了鸡肉中的蛋白含量($P<0.05$),红车轴草总黄酮提取物低剂量组也对蛋白含量有显著提高,并且与高剂量组有显著差异($P<0.05$)。红车轴草总黄酮提取物中剂量组较对照组显著降低了滴水损失率($P<0.05$),和低剂量组也产生了显著差异($P<0.05$)。红芪粗多糖、红车轴草总黄酮共提取物各剂量组与对照组相比,PH 值和脂肪含量无显著差异($P>0.05$)。

表 3-4 红芪粗多糖、红车抽草总黄酮对鸡肉品质指标的影响($\bar{x} \pm s, n=8$)Table3-4 Effects of CHPS and R.C. total flavonoids on the broilers qualities of broilers($\bar{x} \pm s, n=8$)

项目	组别						
	对照组	红芪粗多糖			红车轴草总黄酮		
		50mg/kg	100mg/kg	200mg/kg	25mg/kg	50mg/kg	100mg/kg
滴水损失(%)	0.716 $\pm$ 0.017	0.691 $\pm$ 0.041	0.713 $\pm$ 0.004	0.711 $\pm$ 0.006	0.714 $\pm$ 0.019a	0.639 $\pm$ 0.052*b	0.683 $\pm$ 0.013ab
PH 值	5.78 $\pm$ 0.17	5.91 $\pm$ 0.24	5.85 $\pm$ 0.12	5.69 $\pm$ 0.10	5.77 $\pm$ 0.14	5.82 $\pm$ 0.08	5.96 $\pm$ 0.18
脂肪含量(%)	3.66 $\pm$ 0.01	3.69 $\pm$ 0.50	4.20 $\pm$ 0.48	3.52 $\pm$ 0.54	4.07 $\pm$.024	4.20 $\pm$ 0.03	3.72 $\pm$ 0.24
蛋白含量(%)	74.49 $\pm$ 0.87	84.34 $\pm$ 2.61*	84.96 $\pm$ 1.74*	82.19 $\pm$ 8.27	84.34 $\pm$ 2.61*a	75.93 $\pm$ 2.56b	76.95 $\pm$ 2.61b

注: *表示与对照组比 $p<0.05$ 不同字母表示加药组内比较差异显著, 相同字母表示差异不显著。

Notes: * $p<0.05$ vs. control group, different letter means differences in different inter-concentration, same letter representation no difference.

3.4红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对脏器指数的影响

由表 3-5 可知红芪粗多糖中、高剂量组较对照组可提高脏器指数, 但无差异显著性($p>0.05$)。红车轴草总黄酮提取物各剂量组和对照组相比各脏器指数无显著差异($p>0.05$), 随剂量的增大呈下降趋势。

表 3-5 红芪粗多糖、红车抽草总黄酮对肉鸡脏器指数的影响($\bar{x} \pm s, n=8$)Table3-5 Effects of CHPS and R.C. total flavonoids on index of viscera in broilers($\bar{x} \pm s, n=8$)

组别		胸腺指数(g/kg)	法氏囊指数(g/kg)	脾脏指数(g/kg)
Group		Index of thymus	Index of bursa	Index of spleen
对照		1.55 $\pm$ 0.68	1.01 $\pm$ 0.47	3.56 $\pm$ 0.51
红芪粗多糖	50mg/kg	1.54 $\pm$ 0.34	1.00 $\pm$ 0.31	3.55 $\pm$ 0.25a
	100mg/kg	1.88 $\pm$ 0.68	1.23 $\pm$ 0.26	4.06 $\pm$ 0.54ab
CHPS	200mg/kg	1.69 $\pm$ 0.32	1.09 $\pm$ 0.21	4.54 $\pm$ 0.10*b
红车轴草总黄酮	25mg/kg	1.92 $\pm$ 0.59	1.48 $\pm$ 0.18	4.18 $\pm$ 0.55
	50mg/kg	1.94 $\pm$ 0.31	1.30 $\pm$ 0.48	3.89 $\pm$ 0.70
R.C. total flavonoids	100mg/kg	1.83 $\pm$ 0.32	0.97 $\pm$ 0.19	3.39 $\pm$ 0.17

注: *表示与对照组比 $p<0.05$ 不同字母表示加药组内比较差异显著, 相同字母表示差异不显著。

Notes: * $p<0.05$ vs. control group, different letter means differences in different inter-concentration, same letter representation no difference.

4 讨论

4.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对生长性能的影响

张淑芳等^[85]研究表明, 5%的红芪煎剂作为饮水能使断奶小鼠体重较自来水组明显增加。有报道称^[86], 在肉鸡日常饲料中添加 2%和 3%黄芪多糖粗提物能显著和极显著提高肉鸡的日增重和显著降低料重比。本实验结果表明, 红芪粗多糖高剂量组能显著提高肉鸡 35-49 日龄和 7-49 日龄的日增重, 提高了 22.89%和 11.21%。

程忠刚等^[87]研究了不同剂量的大豆黄素对岭南黄羽肉鸡生长性能的影响, 结果显示各剂量都可以提高肉鸡的日增重、日采食量, 并且对降低料重比也有一定的作用但均不显著。红三叶草异黄酮作用的报道^[88]也得到了基本一致的结论, 在试验后期添加量为 5mg/kg、20mg/kg 剂量组表现出了能显著提高肉鸡日增重的效果, 但在日采食量和料重比方面则无显著差异。本实验红车轴草总黄酮提取物中剂量组较对照组显著提高了日增重, 其他两个剂量组对肉鸡的各阶段生长性能有所提高, 但无显著性差异, 且呈现随浓度先增长后降低的趋势, 原因可能由于异黄酮具有弱雌激素样作用, 高剂量水平表现抗雌激素活性。

4.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对屠宰性能的影响

屠宰率、胸肌率、腹脂率等屠宰性能衡量鸡肉品质好坏的关键指标, 并且直接影响肉鸡生产中的经济效益。吕武兴等^[89]在肉鸡日粮中添加不同剂量的杜仲提取物, 结果表明其对肉鸡屠宰率、半净膛率、全净膛率和腿肌率有提高的趋势和本实验红芪各剂量组结果基本一致, 说明红芪多糖具有激活肌肉中胶原蛋白合成的能力, 能促进肌肉组织蛋白质的合成, 作用于杜仲提取物相似。红芪粗多糖各剂量组较对照组均能显著降低腹脂率与($p<0.05$), 其中以低剂量组效果最好, 降低了 46.4%, 从而降低鸡肉中的脂肪含量, 提高了肉质品质。

红车轴草总黄酮提取物在一定剂量范围内能提高三黄肉鸡的屠宰性能, 但实验未能得出与朱宇旌等^[90]相一致的结果, 在提高胸肌率和降低腹脂率方面没有剂量效应, 可能是由于实验用鸡之间存在品种差异。

4.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对鸡肉品质指标的影响

滴水损失是衡量肉品系水力的一个指标。滴水损失越小, 表明肉品束缚水的

能力越好。PH 值是反映肉品质的一个指标，通常在屠宰后 45min 时测定。屠宰后 PH 下降速度越快说明肌肉中产生的酸性物质越多，不利于口感和健康。脂肪、蛋白质含量在一定范围内的增加也会大大改善鸡肉的品质。

本实验结果表明，红芪粗多糖低、中剂量较对照组可显著增加鸡肉中蛋白含量，这与唐春霞^[91]用黄芪及其与其他中草药配伍研究三黄鸡肉质品质的结果大致相同，说明红芪多糖具有改善鸡肉制品品质，提高风味的作用。

朱宇旌等^[90]对红三叶草肉鸡肉品质的各项指标影响都不显著，本实验研究得出：与对照相比，红车轴草总黄酮提取物中剂量能显著降低鸡肉滴水损失率($p<0.05$)，而且与低剂量组存在显著差异，红车轴草总黄酮提取物低剂量组能显著提高蛋白含量($p<0.05$)，且明显好于其他两组。说明红车轴草总黄酮中含有的营养类物质能大大改善肉品质。

4.4 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对脏器指数的影响

胸腺、法氏囊和脾脏为家禽体内主要的免疫器官，关系到机体自身的体液免疫和细胞免疫。胸腺、法氏囊和脾脏的生长发育一定程度上能衡量机体免疫功能的状况。

本实验研究结果，红芪粗多糖中、高剂量能对免疫器官重量有所提高，这与李亚杰等^[92]添加黄芪多糖结果基本一致，多项实验表明黄芪多糖能够增强动物体的免疫器官的生长发育，这与红芪的作用效果有相似之处。

有研究表^[93]明当红三叶异黄酮剂量增大时，肉鸡的免疫器官相对质量有逐渐降低的趋势，与本实验红车轴草总黄酮提取物研究结果一致，其原理可能是异黄酮类物质具有双向调节作用，导致在一定剂量范围内再增加剂量，反而会抑制免疫器官生长发育。说明红车轴草总黄酮提取物在一定剂量范围内能够提高免疫器官的相对重量，但作用不是十分突出，而且要注意用量上的把握。

5 小结

5.1 红芪粗多糖

各剂量组在肉鸡生长前期、中期、后期都能一定程度的提高日增重，降低料肉比，从饲养周期整体效果看以 200mg/kg 剂量组提高日增重最多，比对照组显著增长了 11.21%，料肉比下降了 8.81%，可能与红芪多糖中的营养性成分 γ -氨

基丁酸、脯氨酸、精氨酸等，具有较好的促进生长发育的功能有关^[94]。红芪粗多糖能够激活肌肉中胶原蛋白合成的能力，促进肌肉组织蛋白质的合成，对腹脂率的降低有很好的作用(与对照组比较 $p<0.05$)，50mg/kg、100mg/kg 剂量组显著提高了肌肉中的蛋白含量，提高了肉质品质。

5.2 红车轴草总黄酮

一定剂量的红车轴草总黄酮提取物能对日增重、采食量有所提高，一定程度的降低料肉比，在实验中、后期以及实验整体效果上，都得出了在一定范围内增加剂量反而会使日增重有所降低、料肉比升高，可能和异黄酮的添加剂量超过适宜范围而表现出的抗雌激素样作用有关。红车轴草总黄酮提取物一定剂量有改善肉鸡的屠宰性能的趋势，但与对照组相比差异都不显著($P>0.05$)。50mg/kg 剂量组能显著保持鸡肉的系水力($p<0.05$)，防止了因为屠宰后水分流失降低鸡肉的口感，并且明显好于其他两个剂量组($p<0.05$)。25mg/kg 剂量组较对照组和 50mg/kg、100mg/kg 剂量组对鸡肉中蛋白含量都有显著提高。

一定剂量的红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物能提高肉鸡的免疫器官指数，说明红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物对肉鸡免疫功能有一定的促进作用趋势，但还需结合其他免疫指标全面衡量其对动物体免疫功能的作用。

综上所述，在提高肉机生产性能方面总体而言，红芪粗多糖效果较红车轴草总黄酮提取物要好，除了与异黄酮类物质的双向调节作用有关外，可能还与多糖的适口度要好于黄酮类物质有很大关系。还可对剂量进一步缩小跨度，更深入地研究两种中草药提取物在动物生产性能方面的作用。

第四章 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮 对肉鸡抗氧化能力的影响

动物体在正常生理条件下,代谢过程中源源不断的产生活性氧,主要包括超氧阴离子自由基($O_2^{\cdot-}$)、过氧化氢(H_2O_2)和羟自由基($\cdot OH$)。极易破坏周围组织细胞中的 DNA、蛋白质、碳水化合物。与此同时,机体还拥有广泛的抗氧化系统来清除过多的活性氧以保持动态平衡,其主要包括超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化物酶等。中草药在动物机体中就具有清除过量自由基的体系,抗氧化酶是一个重要部分,如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽还原酶(GR)、过氧化物酶(POD)等。黄酮、异黄酮、多酚、多糖等化合物作为抗氧化酶活性增强剂,它们的抗氧化活性与调节和提高体内抗氧化酶(SOD、CAT、GR 等)活性密切相关。中草药中富含的活性多糖成分具有促进机体免疫功能、抗肿瘤、抗病毒以及抗辐射等作用,并且其来源广泛、效果良好、毒副作用小,在治疗肝炎、癌症、艾滋病等方面发挥着重要作用。黄酮、异黄酮类化合物的抗氧化作用则主要通过直接捕捉和清除氧自由基来实现,另外其抗氧化活性也与调节和提高体内抗氧化酶活性相关。

1 材料

1.1 实验动物

三黄肉鸡(雌雄各半),由甘肃省省政府兰山蛋鸡养殖场提供。

1.2 药品与试剂

1.2.1 药品

红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物均由甘肃农业大学动物医学院中兽医实验室提取。(提取方法见第二章 2.1)

1.2.2 试剂

丙二醛(MDA)测试盒、超氧化物歧化酶(SOD)测试盒、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)测试盒(南京建成生物制品有限公司),生理盐水,冰乙酸,无水乙醇。

1.2.3 仪器与设备

AL104 电子分析天平(上海)、加样器(Eppendorf 公司)、TBZ5-WS 多管架自

动平衡离心机(湘仪)、T10 组织匀浆机(德国)、XW-80 型旋涡混合器、Lambda7 岛津紫外/可见光分光光度计(日本)、SHA-B 恒温振荡器(金坛市恒丰仪器厂)、数显恒温水浴锅(上海)。

2 方法

2.1 试验分组

按第三章 2.1 分组方法。

2.2 组织匀浆的制备

于试验第 49 天, 每处理随机选取 8 只鸡宰杀(每个重复随机选取 2 只鸡), 将鸡颈椎脱位处死, 摘取心脏、肝脏、肾脏, 精确称取各组织块后, 加入 4℃ 预冷的生理盐水, 制成 100mg/L 组织匀浆, 离心(3000r/min)10min, 取上清液, -20℃ 保存。

2.3 抗氧化指标测定

心脏、肝脏、肾脏测定组织中 MDA 浓度、总 SOD 活性和 GSH-Px 活性, 测定方法按试剂盒的说明书进行测定。

2.4 统计与分析

试验数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 用 spss16.0 软件处理, 并进行单因素方差分析。

3 结果

3.1 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对心脏抗氧化指标的影响

由表 4-1 可知, 红芪粗多糖各剂量组较对照组都可降低心脏中 MDA 含量, 但差异都不显著($p>0.05$), 红车轴草中、高剂量组可显著降低心脏中 MDA 含量($p<0.05$)。红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各剂量组心脏 SOD、GSH-Px 活性较对照组都有所提高, 均无差异显著性($p>0.05$)。

3.2 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对肝脏抗氧化指标的影响

由表 4-2 可知, 除了红车轴草总黄酮提取物中剂量组与对照组比较能明显降低肝脏 MDA 含量外($p<0.05$), 其他红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各组都与对照组无差异显著性($p>0.05$)。红车轴草总黄酮提取物各剂量组较对照组都可明显增加 SOD 活性($p<0.05$), 红芪粗多糖各剂量组与对照组比较组却无明显差异

($p>0.05$)。红车轴草总黄酮提取物低剂量组较对照组能明显提高肝脏 GSH-Px 活性($p<0.05$), 且各剂量组之间呈递减趋势, 红芪粗多糖各剂量组呈现先增高后降低的趋势, 与对照组相比差异不显著($p>0.05$)。

表 4-1 红芪粗多糖、红车抽草总黄酮对肉鸡心脏抗氧化指标的影响($\bar{x} \pm s, n=8$)

Table 4-1 Effects of CHPS and R.C. total flavonoids on antioxidant capacity in broilers heart($\bar{x} \pm s, n=8$)

组别 Group		MDA	SOD	GSH-Px
对照 Control		13.92±1.53	78.73±2.16	530.49±17.45
红芪粗多糖	50mg/kg	13..70±0.58	96.47±10.89	571.24±38.47
	100mg/kg	13.05±0.38	107.87±20.26	622.24±69.02
	200mg/kg	13.70±0. 21	80.51±6.95	614.03±20.68
CHPS	25mg/kg	12.78±0. 58	84.33±10.35	609.04±87.89
	50mg/kg	10.57±2.70*	84.83±1.66	593.07±17.85
RC total flavonoids	100mg/kg	10.73±1..07*	102.44±20.09	518.92±34.13

注: *表示与对照组比 $p < 0.05$ 。

Notes: * $p < 0.05$ vs. control group.

4-2 红芪粗多糖、红车抽草总黄酮对肉鸡肝脏抗氧化指标的影响($\bar{x} \pm s, n=8$)

Table 4-2 Effects of CHPS and R.C. total flavonoids on antioxidant capacity in broilers liver($\bar{x} \pm s, n=8$)

组别 Group		MDA	SOD	GSH-Px
对照 Control		14.48±0.47	77.17±2.15	323.43±29.83
红芪粗多糖	50mg/kg	12.42±1.43	87.13±8.01	329.33±47.77
	100mg/kg	10.90±2.53	79.45±2.43	365.21±33.68
	200mg/kg	13.68±1.54	79.27±11.47	364.64±17.38
CHPS	25mg/kg	13.07±0.30	96.17±7.51*	433.08±34.41*a
	50mg/kg	9.93±1.63*	96.78±1.28*	364.45±42.44ab
R.C. total flavonoids	100mg/kg	11.00±1.48	98.48±9.95*	318.76±18.53b

注: *表示与对照组比 $p<0.05$ 不同字母表示加药组内比较差异显著, 相同字母表示差异不显著。

Notes: * $p<0.05$ vs. control group, different letter means differences in different inter-concentration, same letter representation no difference.

3.3 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮对肾脏抗氧化指标的影响

由表 4-3 可知, 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各剂量组与对照组相比都能有所降低肾脏中 MDA 含量和提高 SOD 活性, 但无差异显著性($p>0.05$)。红

芪粗多糖高剂量组肾脏中的 GSH-Px 与对照组比有显著提高($p<0.05$), 其他各实验组均无差异显著性($p>0.05$)。

表 4-3 红芪粗多糖、红车抽草总黄酮对肉鸡肾脏抗氧化指标的影响($\bar{x} \pm s, n=8$)
Table 4-3 Effects of CHPS and R.C. total flavonoids on antioxidant capacity in broilers kidney($\bar{x} \pm s, n=8$)

组别 Group		MDA	SOD	GSH-Px
对照 Control		16.67 $\pm$ 1.37	68.11 $\pm$ 7.63	352.61 $\pm$ 41.07
红芪粗多糖 CHPS	50mg/kg	15.51 $\pm$ 0.90	68.75 $\pm$ 4.46	422.47 $\pm$ 35.99
	100mg/kg	12.31 $\pm$ 1.69	74.47 $\pm$ 1.82	432.51 $\pm$ 11.76
	200mg/kg	13.10 $\pm$ 4.55	81.66 $\pm$ 14.01	445.08 $\pm$ 30.56*
红车轴草总黄酮	25mg/kg	15.75 $\pm$ 1.22	76.41 $\pm$ 15.89ab	417.10 $\pm$ 25.65
	50mg/kg	14.02 $\pm$ 3.05	87.83 $\pm$ 17.03a	412.46 $\pm$ 33.52
R.C. total flavonoids	100mg/kg	14.14 $\pm$ 1.11	61.30 $\pm$ 2.72b	381.56 $\pm$ 50.20

注: *表示与对照组比 $p<0.05$ 不同字母表示加药组内比较差异显著, 相同字母表示差异不显著。
Notes: * $p<0.05$ vs. control group, different letter means differences in different inter-concentration, same letter representation no difference.

4 讨论

动物机体在代谢过程中会产生一些氧自由基, 其代谢终产物丙二醛(MDA)对机体有很大的伤害, 可与膜、RNA、DNA发生交连作用, 使膜蛋白构象和活性改变, 进而影响组织细胞的各种功能。在生长中后期会出现机体衰老、抗氧化能力减弱、自由基过剩等现象。其中MDA的含量可以反映机体内脂质过氧化物的程度, 间接地反映出细胞受自由基攻击的损伤程度。超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)作为清除氧自由基的酶系统, 在机体的抗氧化方面起着十分重要的作用, 可减少并降解脂质过氧化产物, 降低对器官组织的损害, 保持细胞原有的生物活性。因此SOD和GSH-Px活性可反映了机体清除脂质过氧化产物的能力。

有实验表明^[95], 红芪多糖在体外实验中具有一定的清除自由基和抗过氧化作用, 在一定的浓度范围内对 O_2^- 、 H_2O_2 、 $\cdot OH$ 有明显的清除作用, 并存在一定的量效关系。王志祥等^[96]研究表明, 肉鸡日粮中添加一定剂量的黄芪提取物能显著提高血清SOD和GSH-Px活性, 显著降低了血清MDA含量。李宏全等^[97]对肉鸡点

眼滴鼻、皮下注射、肌肉注射黄芪多糖后,也得到了大致相同的结果。李丽英等^[98]报道,黄芪多糖(APS)可使肝脏过氧化代谢产物丙二醛(MDA)含量下降、还原型谷胱甘肽(GSH)含量升高,电镜显示APS对小鼠肝线粒体结构的损伤具有保护作用。任远等^[99]研究用红芪多糖150mg/kg灌胃小鼠,对四氯化碳所致小鼠肝脏丙二醛含量升高有明显抑制作用。本实验红芪粗多糖高剂量组与对照组比肾脏中的GSH-Px活性有显著提高($p<0.05$),其他剂量都能对各脏器抗氧化作用有所提高,且在一定浓度范围内随剂量的增加有逐渐提高的趋势,但效果不显著($p<0.05$)。说明添加一定剂量红芪粗多糖,能增强肉鸡的抗氧化能力,在肾脏中对抑制脂质过氧化产物的效果最好。实验各剂量组能对肉鸡肝脏增强抗氧化能力起到一定作用,说明红芪粗多糖一定剂量对抑制脂质过氧化产物有一定的效果,今后有待进一步研究红芪粗多糖提高肉鸡抗氧化能力的最适浓度。

有报道称^[100],红三叶黄酮粗提物对猪油具有良好的抗氧化作用。刘宝剑等^[101]研究表明,红车轴草总黄酮体外实验具有清除羟自由基的作用,并且随着异黄酮浓度的增加,对羟自由基的清除作用增强,呈明显的量效关系。本实验得出一定剂量的红车轴草能提高心、肝、肾中SOD、GSH-Px活性,降低心脏中MDA含量,这与朱宇旌等^[93]研究结果基本一致,其中红车轴草总黄酮提取物中、高剂量组可显著降低心脏中MDA含量($p<0.05$)。红车轴草总黄酮提取物中剂量组与对照组比较能明显降低肝脏MDA含量($p<0.05$),红车轴草总黄酮提取物各剂量组较对照组都可明显增加SOD活性($p<0.05$),红车轴草总黄酮提取物低剂量组较对照组能明显提高肝脏GSH-Px活性($p<0.05$),且各剂量组之间呈递减趋势,说明一定剂量内增加的红车轴草总黄酮剂量能抑制肝脏GSH-Px活性。

5 小结

5.1 红芪粗多糖

各剂量组较对照组能不同程度的降低心脏中MDA含量,提高SOD、GSH-Px活性,但差异都不显著,说明红芪粗多糖在一定剂量上对肉鸡心脏中还是具有抗氧化作用趋势,其中以100mg/kg效果最好,较对照组MDA含量降低了6.25%,SOD、GSH-Px活性分别提高了37.01%和17.30%。

以黄芪为主药的益肾降脂汤对腺嘌呤引起的大鼠慢肾衰有治疗作用^[102],红芪粗多糖在本实验中在增强肾脏抗氧化能力方面表现出了一定的肾功能保护作用。

用,其中200mg/kg剂量组较对照组能显著提高肾脏中GSH-Px活性,达到26.22%。

5.2 红车轴草总黄酮

本实验红车轴草总黄酮50mg/kg、100mg/kg两个剂量组较对照组能显著降低MDA含量,这也在体内试验中证明了红车轴草总黄酮提取物在肉鸡心脏中对清除自由基有作用。

红车轴草总黄酮各剂量组对肉鸡肝脏组织抗氧化能力都有很好的提高,其中50mg/kg剂量组与对照组比较能明显降低肝脏MDA含量($p<0.05$),各剂量组较对照组都可明显增加SOD活性($p<0.05$),其中25mg/kg剂量组较对照组能明显提高肝脏GSH-Px活性($p<0.05$),提高了33.90%。说明红车轴草总黄酮在肝脏中有很好的清除脂质过氧化产物的作用,维护了肝脏的正常机能。

红车轴草总黄酮一定剂量在肾脏中对提高抗氧化能力有一定作用,但都较对照组无显著差异,且都随着剂量的增加而抑制其清除自由基的能力,表明低剂量红三叶异黄酮可以提高肾脏中抗氧化酶活性,增强肉鸡肾脏的抗氧化能力,从而有效地清除体内过剩的自由基,进而增强机体防御体系,提高机体的抗病力。

综上所述,整体而言红车轴草总黄酮在提高肉鸡抗氧化能力方面要优于红芪粗多糖,可能是由于红芪粗多糖剂量差较大,本实验还没有找到红芪多粗糖准确的适宜范围的原因,有待下一步工作继续探究。

第五章 红芪粗多糖、红车轴草总黄酮 对肉鸡发病的影响

冬春季节，由于天气寒冷，气温多变，是肉鸡疾病多发季节，肉鸡容易感染病毒性传染病(如：新城疫、禽流感、支气管炎)、细菌性传染病(如：禽霍乱、鸡白痢)等流行性疾病。肉鸡养殖业规模化生产的扩大，养殖污染日趋严重，饲养管理水平低，也是造成各种疾病发生的主要原因。有些疾病已到了复杂、较难以控制程度，绝大多数都是几种病混合感染。导致肉鸡生长缓慢，甚至造成死亡，使成本增高，利润下降。中草药饲料添加剂对肉鸡能起到扶正祛邪、疾病预防、标本兼治的作用。其中大多都具有维生素样作用、生物激素样作用、抗生素样作用、抗应激和“抗应激样”作用、双向调节作用、有效抑制和杀灭病原微生物等免疫调节作用，在预防和治疗肉鸡腹水综合症^[103]、大肠杆菌病^[104]、鸡白痢^[105]、禽流感^{[106][107]}等疾病方面，都有起到了很大的作用。本实验所用红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物也起到了防病的效果，各实验组肉鸡死亡率维持在4.17%-8.33%之间，远远低于养殖场内29.47%和实验对照组16.67%的死亡率。

本次实验在甘肃省政府兰山肉鸡养殖场进行，实验鸡和正常饲养肉鸡在同一环境条件下，实验期间在该养殖场内肉鸡大面积死亡，但红芪粗多糖、红车轴草总黄酮添加组在整个实验期内仅出现少量死亡案例，且没有出现各种疾病的症状，说明两种中草药提取物对肉鸡传染病起到了一定的预防作用。由于条件限制，未能做病原学检查，仅根据临床观察和病理解剖学变化，将有关情况总结如下：

1. 试验1-3周时，养殖场肉鸡出现疑似传染性脑脊髓炎疾病的发生。临床症状主要表现为雏鸡精神沉郁，眼神呆钝，不愿走动，驱赶雏鸡时，行走不协调，摇晃，逐渐运动共济失调，以跗关节或胫部行走，由于共济失调，不能走动，摄食、饮水不足，最后导致衰竭死亡(见图1、2)。分析导致该病发生的主要原因可能有：种蛋在孵化期间本身已携带脑脊髓炎病毒，由于正值冬季，鸡苗在运输途中室外温度过低，使鸡苗抵抗力下降。

2. 试验2-7周时，养殖场肉鸡发生腹水综合征。临床表现为病鸡精神沉郁，缩头嗜睡，独居一隅，羽毛蓬乱，反应迟缓，步态不稳，食欲减退，饮欲稍增加，呼吸轻度困难，胸腹部出现水肿，用手触摸可感到腹腔内有大量液体(见图3、4)。

此病诱因至今仍不十分明了，倾向性认为是由于缺氧致使肉鸡体内血液流量增加，或血液更加黏稠，从而造成血压升高，使肝脏内的压力增高，导致大量血浆从肝脏渗漏到腹腔中；同时通过渗透作用从消化道和肠黏膜内渗出更多的液体，这些液体积集起来就成为腹水。养殖场发生本疾病的原因可能是：①通风透气不良，锅炉处于鸡舍之内，大量 CO 散布鸡舍，降低氧气浓度；②饲养密度过大，每只鸡氧气的摄入量减少；③雏鸡生长迅速过快，红细胞携氧和营养运送作用加强，耗氧增多，导致慢性缺氧。

3. 试验 4-7 周。疑似禽流感在养殖场肉鸡中发生。临床表现为病鸡精神萎顿、食欲减退、消瘦、轻度到重度呼吸道症状、头面部水肿、皮肤发绀、充血、淤血、神经紊乱和腹泻等(见图 5、6)。导致疾病的原因可能是附近有大量的野鸡和野鸟出现，从呼吸道和粪便中排出大量的病毒直接或间接传染给养殖场内的肉鸡。

4.由表 5-1 可知，在整个试验期间，红芪粗多糖、红车轴草总黄酮提取物各剂量组死亡率明显低于对照组和养殖场肉鸡死亡率，并且各提取物添加组未表现出各种疾病的明显症状(见图 7、8、9、10)，以红芪粗多糖高剂量组、红车轴草总黄酮中剂量组效果最好，但其机理尚不明确。由此可以看出两种中草药对以上三种疾病有一定的预防的效果，明显减少了肉鸡疾病的发生，降低了死亡率。虽然也出现了个别死亡情况，由于没有出现疾病的典型症状，可能是由于其他原因所致的偶然性死亡。但两种中草药提取物在治疗以上 3 种疾病方面，还没有理论上的依据，本文仅就临床观察到的现象做出总结，以提示在以后的研究工作中对其作用机理进行探讨。

表 5-1 红芪粗多糖、红车抽草总黄酮对肉鸡发病的影响

Table 5-1 Effects of CHPS and RC total flavonoids on disease in broilers

组别		总数（只）	死亡数	死亡率
Group		Total	Death	Mortality
养殖场肉鸡		3000	785	29.47%
Broilers of nursery				
对照		48	8	16.67%
Control				
红芪多糖	50mg/kg	48	3	6.25%
	100mg/kg	48	4	8.33%
CHPS	200mg/kg	48	2	4.17%
红车轴草总黄酮	25mg/kg	48	4	8.33%
RC total flavonoids	50mg/kg	48	2	4.17%
	100mg/kg	48	4	8.33%



图 1 1 周龄养殖场疑似脑脊髓炎发病鸡
Fig.1 Suspected encephalomyelitis of broilers at 1 week



图 2 3 周龄养殖场疑似脑脊髓炎发病鸡
Fig.2 Suspected encephalomyelitis of broilers at 3 week



图 3 1 周龄养殖场腹水综合征发病鸡
Fig.3 Ascites of broilers at 1 week



图 4 3 周龄养殖场腹水综合征发病鸡
Fig.4 Ascites of broilers at 3 week



图 5 5 周龄养殖场疑似禽流感发病鸡
Fig.5 Suspected bird flu of broilers at 3 week



图 6 5 周龄养殖场疑似禽流感发病鸡
Fig.6 Suspected bird flu of broilers at 3 week



图 7 2 周龄红芪粗多糖高剂量组
Fig.7 High dose of HPS at 2 week



图 8 2 周龄红车轴草总黄酮中剂量组
Fig.8 Middle dose of RC total flavonoids at 2 week



图 9 2 周龄红芪粗多糖高剂量组
Fig.9 High dose of HPS at 2 week



图 10 2 周龄红车轴草总黄酮中剂量组
Fig.10 Middle dose of RC total flavonoids at 2 week

总 结

1.与对照组相比,红芪粗多糖 200mg/kg、红车轴草总黄酮 200mg/kg、红车轴草总黄酮 400mg/kg 剂量组能显著增强小鼠炭粒廓清能力($P<0.05$),说明在一定剂量内两种中草药提取物对增强小鼠巨噬细胞系统功能都有作用。红芪粗多糖 400mg/kg、红车轴草总黄酮 400mg/kg 剂量组能显著增加小鼠的耳片肿胀度($P<0.05$),从而有效地增强了小鼠的特异性细胞免疫功能。红车轴草总黄酮 400mg/kg 剂量组较对照组显著增加了半数溶血值 HC_{50} ($P<0.05$),增强了小鼠的体液免疫功能,红芪粗多糖各剂量组与对照组无明显差异($P>0.05$)。与对照组相比,红芪粗多糖 400mg/kg 能显著提高小鼠脾脏指数($P<0.05$),红车轴草总黄酮 100mg/kg、200mg/kg 剂量组能极显著提高小鼠脾脏指数($P<0.01$)。

2. 从整个饲养周期看,红芪粗多糖200mg/kg、红车轴草总黄酮50mg/kg剂量组较对照组能显著提高日增重($p<0.05$);与对照组相比,红芪粗多糖50mg/kg、红芪100mg/kg剂量组、红车轴草总黄酮25mg/kg剂量显著提高了肌肉中的蛋白含量($p<0.05$),红车轴草总黄酮50mg/kg剂量组能显著保持鸡肉的系水力($p<0.05$),红芪粗多糖各剂量组对腹脂率的降低均有显著作用($p<0.05$);红芪粗多糖200mg/kg剂量组能较对照组显著提高肉鸡脾脏指数($p<0.05$)。说明红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物在一定剂量都能促进肉鸡生长发育,加快了肌肉组织蛋白质的合成,提升了鸡肉口感,进而提高了肉质品质。各脏器指数随着红车轴草总黄酮浓度的增大有增加的趋势,但没有显著差异($p<0.05$),说明红车轴草总黄酮一定程度上促进了肉鸡免器官的生长发育。

3.红芪粗多糖200mg/kg剂量组较对照组能显著提高肾脏中GSH2Px活性($p<0.05$),红车轴草总黄酮50mg/kg、100mg/kg两个剂量组较对照组能显著降低MDA含量($p<0.05$),红车轴草总黄酮50mg/kg剂量组与对照组比较能明显降低肝脏MDA含量($p<0.05$),各剂量组较对照组都可明显增加SOD活性($p<0.05$),红车轴草总黄酮25mg/kg剂量组较对照组能明显提高肝脏GSH-Px活性($p<0.05$),说明红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物对肉鸡抗氧化功能有一定提高作用。

4. 两种中草药对肉鸡疾病有一定的预防的效果,各实验组肉鸡死亡率维持在4.17%-8.33%之间,远远低于养殖场内29.47%和实验对照组16.67%的死亡率。明显减少了肉鸡疾病的发生,降低了死亡率。

结论:

- 1.适量的红芪粗多糖合红车轴草总黄酮提取物能够增强小鼠非特异性免疫、细胞免疫和体液免疫功能，促进免疫器官的发育。
2. 红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物在一定剂量范围内都能促进肉鸡和其免疫器官的生长发育，加快了肌肉组织蛋白质的合成，改善肉质品质，提高肉鸡抗氧化能力。
3. 红芪粗多糖和红车轴草总黄酮提取物对肉鸡传染病的发生有一定的预防作用。

参考文献

- [1] 王莹, 万伶俐. 绿色饲料添加剂的研究进展及其应用现状[J]. 现代农业科技. 2009,9:221-242,244.
- [2] 闫港, 邵清硕, 侯俊丽. 浅谈几种绿色饲料添加剂的研究现状[J]. 承德职业学院学报. 2005,4:87-89.
- [3] 蒋小艺, 杨得坡, 朱龙平, 等. 几种酵母菌添加剂对奶牛产奶量及乳成分的影响[J]. 中国乳品工业. 2007,35(10):30-33.
- [4] 王德源, 沈丽. 酶制剂饲料添加剂的应用效果[J]. 山东食品发酵. 1999,12(15):12-14.
- [5] 王永卫, 卢国政, 卢凤超. 益生酸饲料添加剂及其在养兔业上的应用效果[J]. 畜牧与饲料科学. 2004,1:12-14.
- [6] Martine S A, Joseph G, Hautrast A J, et al. Eate of fructoolohosaccha-rides in human intestine [J]. British Jurnal of Nutrition. 1996, 76: 211-221.
- [7] 马秋刚, 胥传来, 陈旭东, 等. 果寡糖饲料添加剂对断奶仔猪生产性能的影响[J]. 中国畜牧杂志. 2004.40(10).53-55.
- [8] 李文晟, 徐仲钧, 孙德文. 糖萜素饲料添加剂在肉鸡生产中的应用[J]. 饲料广角. 2003,2:39-40.
- [9] 李定梅, 詹勇. 糖萜素饲料添加剂的研究和应用[J]. 食品与饲料工业. 2000,1:33-36.
- [10] 宋良敏, 王福喜, 阎圣城. 绿色饲料添加剂—金倍素[J]. 养殖技术顾问. 2009,7:47.
- [11] 屈健. 绿色饲料添加剂—茶多酚在养殖业中的应用[J]. 畜禽业. 2006,190:16-17.
- [12] 田萍, 姚武群. 绿色饲料添加剂—抗菌肽[N]. 北方牧业 2009-4-30(增 4).
- [13] 张海霞, 于文会. 中草药饲料添加剂的研究进展与发展方向[J]. 养殖技术问. 2008,4:113-114.
- [14] 刘美玉, 刘国琴. 中草药饲料添加剂的应用[J]. 邯郸农业高等专科学校学报. 1999,16(3):28-29.
- [15] 谢仲权, 牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂大全[M]. 北京: 学苑出版

- 社, 1996,47-76.
- [16] 周春风, 张志亭. 中草药饲料添加剂研究概况[J]. 饲料研究. 2007,2:24-25.
 - [17] 张秀文, 齐遵利, 富惠光. 中草药饲料添加剂的应用特点与效果[J]. 河北渔业. 2002,5:1-2,18.
 - [18] 赵政, 陈学文, 李仕坚. 中草药添加剂对荷斯坦奶牛产奶量及抗热应激能力的影响[J]. 安徽农业科学. 2008,36(29):12699-12700,12703.
 - [19] ZHAO Zheng, CHEN Xue-wen, LI Shi-jian. Study on the Effects of Chinese Herb Additive on Milk Yield and Anti-heat Stress Ability of Holstein Cow [J]. Agricultural Science & Technology. 2008, 9(3): 111-114.
 - [20] MATSUNAGA K, MORITA I. The effect of a biological response modifier, PSK, on the intestinal immune system in tumor bearing mice [J]. Anticancer Res. 1987(7): 509-513.
 - [21] 龚崇莲, 廖大忠. 补益类中药免疫功能研究进展[J]. 泸州医学院学报. 1997,20(4):295.
 - [22] 赵良功, 李晓东, 赵建辉, 等. 4种红芪多糖对实验性糖尿病小鼠血糖的影响[J]. 中药材. 2009,32(10):1590-1592.
 - [23] 王希玉, 路莉, 胡燕, 等. 不同红芪多糖抗肿瘤和免疫调节作用研究[J]. 中药药理与临床. 2009,25(5):72-74.
 - [24] 岳民勤, 杜文华, 虎凌云, 等. 岷山红三叶示范推广及产业化开发进程[J]. 草业科学. 2007,24(5):34-36.
 - [25] 王国杰, 韩正康. 红三叶草总异黄酮对小公鸡生长及血清睾酮水平的影响[J]. 动物学研究. 1994,15(3):65-69.
 - [26] Burdette J E, Liu J, Lantvit D, *et al.* Trifolium pratense (Red Clover) Exhibits estrogenic effects *in vivo* in ovariectomized sprague-dawley rats [J]. J Nutr. 2002, 132: 27-30.
 - [27] 杨丽珍, 周俊芬, 王喜军. 红车轴草异黄酮对老年雌性大鼠性激素水平及SOD活性、MDA含量的影响[J]. 中国中医基础医学杂志. 2007,13(7):513-514.
 - [28] Slater M, Brown D, Husband A. In the prostatic epithelium, dietary isoflavones from red clover significantly increase estrogen receptor beta and E-cadherin expression but decrease transforming growth factor beta1 [J].

Prostate Cancer Prostatic Dis. 2002, 5(1): 16-21.

- [29] 韩春来, 汪明. 中药在鸡球虫病防治中的应用[J]. 中国兽医杂志. 2005, 41(11): 35-36.
- [30] 周淑芹, 王晓楠, 周启扉. 中草药添加剂对预防鸡白痢的试验[J]. 养殖技术顾问. 2008, 6: 142-143.
- [31] 李亮, 王银东, 龚道清. 中草药饲料添加剂的功能及其在鸡生产中的应用[J]. 饲料博览. 2008, 4: 24-26.
- [32] Etherton T D, Winggins J P, Evock C S, et al. Stimulation of pig growth performance by porcine growth hormone and growth hormone releasing factor [J]. *J Anim Sci.* 1986, 63: 1389-1399.
- [33] 戴必胜, 苏成柏, 蒋林, 等. 中草药添加剂和芦荟多糖对肉仔鸡血清生化指标和生产性能的影响[J]. 安徽农业科学. 2007, 35(16): 4860-4862.
- [34] 郭晓红, 赵恒寿. 大豆黄酮对肉仔鸡生产性能及其有关内分泌的影响[J]. 2005, 17(2): 63-64.
- [35] 唐光武, 王涛, 马晓海, 等. 五味子提取物对肉仔鸡生产性能的影响[J]. 中兽医医药杂志. 2007, 6: 51-52.
- [36] Clayton G. Herbs and plant extracts as growth enhancers [J]. *Feed International.* 1999, (4): 20-231.
- [37] 吴华, 张辉, 康愿. 饲料中添加甘草药渣对肉鸡生产性能的影响[J]. 当代畜牧. 2007, 11: 29-31.
- [38] 王丽荣, 张海棠, 刘保国, 等. 甘草多糖的提取及其对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 饲料工业. 2004, 25(8): 44-45.
- [39] 吕武兴, 贺建华, 王建辉. 杜仲提取物对三黄鸡生产性能和肠道微生物的影响[J]. 动物营养学报. 2007, 19(1): 61265.
- [40] 张凤台, 张克家, 陆钢. 3 种中药饲料添加剂对肉鸡增重试验[J]. 中国兽医杂志. 1994, 20(4): 39-40.
- [41] 袁福汉. 中草药作鸡饲料添加剂的几个问题 [J]. 中兽医医药杂志. 1991, 2: 14-15.
- [42] 申瑞玲, 王俊东. 中草药添加剂对蛋雏鸡抗氧化作用及生产性能的影响[J].

- 中国兽医科技, 2000,30(5):27.
- [43] 李宏全, 段县平, 马海利, 等. 黄芪多糖提高鸡抗氧化作用对免疫功能的影响[J].山西农业大学学报, 2002,22(1):78-81.
- [44] 胡博路, 孟洁, 胡迎芬, 等. 30 种中草药清除自由基的研究[J].青岛大学学报. 2000,13(2):38-40.
- [45] 龙盛京. 17 种清热中药抗活性氧作用的研究[J].江西中医学院学报. 1999,2:84.
- [46] 刘玉鹏, 刘梅, 刘俊英, 等. 30 种中草药的抗氧化活性研究[J].烟台大学学报. 2000,13(1):70-73.
- [47] 蒋惠娣, 黄夏琴, 杨怡, 等. 九种护肝中药抗脂质过氧化作用的研究[J].中药材. 1997,20(12):624-6261.
- [48] Pan S Y, Han Y F, Carlier P R, Pang Y P, Mak D H F, Lam B Y H, Ko K M. Schisandrin B protects against tacrine and bis(7) tacrineinduced hepatotoxicity and enhances cognitive function in mice [J]. Planta Medica. 2002, 68(3): 217-220.
- [49] Yim T K, Wu W K, Pak W F. Hepatoprotective action of an oleanolic acid-enriched extract of ligustrum lucidum fruits is mediated through an enhancement on hepatic glutathione regeneration capacity in mice [J]. Phytotherapy Research. 2001, 15(7): 589-592.
- [50] Ip S P, Mak D H, Li P C. Effect of a lignan-enriched extract of Schisandra chinensis on aflatoxin B1 and cadmium chloride-induced hepatotoxicity in rats [J]. Pharmacol Toxicol. 1996, 78(6): 413-416.
- [51] 刘玉芹, 靳晓敏. 中草药与寡糖配伍对肉鸡抗氧化功能的影响[J].中国饲料. 2007,4:22-24.
- [52] 胡忠泽, 王立克, 周正奎, 等. 杜仲对鸡肉品质的影响及作用机理探讨[J].动物营养学报. 2006, 18(1):49-54.
- [53] 艾清豹, 刘德义, 甘琼, 等. 大豆异黄酮对肉鸡抗氧化功能的影响[J].安徽农学通报. 2007,13(9):55-57.
- [54] 武晋孝, 李淑琴, 王俊东, 等. 不同中药组方对肉鸡抗氧化作用的影响[J].河

- 北畜牧兽医. 2003,19(3):14-16.
- [55] 刘翠艳, 韩春杨, 吴金节, 等. 兽医中药免疫调节剂研究概况[J]. 山东农业大学学报. 2009,40(1):166-168.
- [56] 王福传, 韩一超, 张玉焕, 等. 复方中药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响研究[J]. 兽药与饲料添加剂. 2002,7(1):1-2.
- [57] 王自然. 四君子汤及加味四君子汤对商品肉鸡免疫功能的影响[J]. 西北农林科技大学学报. 2008,36(2):72-76.
- [58] 刘玉芹. 女贞子、五味子及其与寡糖配伍对肉鸡免疫功能和抗氧化指标的影响[J]. 河北科技师范学院学报. 2009,23(1):7-11.
- [59] 母安雄, 陆永干, 郑海平, 等. 补益类中药免疫调节作用[J]. 兽医学杂志, 2002,2:39-41.
- [60] 李玲, 陈常秀. 陈皮提取物对肉鸡免疫功能和血清生化指标的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医. 2009,8:101-103
- [61] 杜健, 王翠枝, 倪耀娣, 等. 参芪故子散对蛋鸡初产性能的影响[J]. 中兽医医药杂志. 1999,2:8-9.
- [62] 戚守登, 王自珍, 王转霞. 当归散在蛋鸡生产中的应用[J]. 河南畜牧兽医. 2001,22(9):35.
- [63] 顾文松, Mictiacl Yunialian, Yanto. 复方中草药制剂对热带地区蛋鸡生产性能的影响[J]. 兽药与饲料添加剂. 2008,13(2):33-34.
- [64] 崔娟娟. 紫花苜蓿在畜禽生产中的应用技术[J]. 农业科技与信息. 2007,10:35-36.
- [65] 赵红巧, 徐华君, 杜文兵, 等. 家兔中草药饲料添加剂的研究与应用[J]. 中国养兔杂志. 2005,1:31-33.
- [66] 马雪云. 复方中草药饲料添加剂对鹿茸产量的影响[J]. 当代畜牧. 2003,3:28.
- [67] 张文革, 徐晓丽. 水产养殖中常用的几种中草药[J]. 渔业致富指南. 2008,5:63-64.
- [68] 褚衍伟, 张太娥. 中草药饲料添加剂在鱼类养殖中的应用[J]. 北京水产. 2008,4:57-60.

- [69] 张为民, 刘小玲. 中草药应用在甲鱼养殖中的试验[J]. 广东饲料. 2001,10(5):14-15.
- [70] 郭玫, 邵晶, 余晓辉. 复方红芪颗粒剂中红芪多糖提取工艺筛选[J]. 甘肃中医学院学报. 2003,20(4):18-19.
- [71] 胡冬华, 梁久来. 红车轴草中异黄酮成分提取工艺优化和方法学研究[J]. 吉林中医药. 2007,27(12):61.
- [72] 成静, 祝寿芬. 三氧化二砷对小鼠免疫系统的影响[J]. 中国地方病学杂志. 2000,19(1):16-18.
- [73] 戴伟娟, 司端运, 苏艾兰, 等. 无花果多糖对小鼠迟发型超敏反应的影响[J]. 济宁医学院学报. 1999,22(4):26-27.
- [74] 彭仕友, 何小解, 易著文, 等. 微囊化儿茶素对环磷酰胺致免疫低下小鼠的免疫调节作用[J]. 中国组织工程研究与临床康复. 2009,13(21):4123-4127.
- [75] 石玉城, 冯晓君, 白惠卿, 等. 红芪及单体对活化巨噬细胞吞噬功能的影响[J]. 贵阳中医学院学报. 1986,4:60-62.
- [76] 毛小娟, 王军志, 王凤连. 红芪多糖和黄芪多糖的免疫调节作用[J]. 中国药理学通报. 1989,5(6):367-369.
- [77] 张勇, 朱宇旌, 任慧玲, 等. 红三叶草异黄酮提取物对小鼠生长性能和免疫功能的影响[J]. 沈阳农业大学学报. 2008,39(1):104-107.
- [78] 毛小娟, 王军志, 王凤连. 红芪多糖和黄芪多糖对小鼠体液免疫功能的影响[J]. 中国免疫学杂志. 1988,4(3):158-161.
- [79] 丁晓红, 孙远岭, 周纬, 等. 运脾方对小鼠血清溶血素抗体生成作用的影响[J]. 中国中医药信息杂志. 2009,16(9):27-28.
- [80] 戴汉慧, 田庆伟, 王永明, 等. 大豆异黄酮对衰老模型小鼠免疫功能的影响[J]. 中国食品添加剂. 2003,5:50-53.
- [81] 兰中芬, 戴祖玉, 王宁清, 等. 红芪的磁水煎剂对小鼠免疫功能的影响观察[J]. 兰州医学院学报. 1990,16(3):135,140.
- [82] 杨宁主编. 现代养鸡生产[M]. 北京: 北京农业大学出版社. 1993,620.
- [83] 中华人民共和国农业标准一家禽生产性能名词术语和度量统计方法[S]. 中华人民共和国农业部(NY/T823-2004). 2004.

- [84] 家禽生产性能指标名称和计算方法(试行标准)[J].家禽. 1984,(4):25-26.
- [85] 张淑芳, 董文芳, 陶文若. 红芪煎剂对幼鼠体重影响[J].甘肃中医学院学报. 1987,1:60-620.
- [86] 吕美. 黄芪多糖粗提物对肉仔鸡生长及代谢调控的研究[D].河南:河南农业大学. 2005.
- [87] 程忠刚, 林映才, 余德谦, 等. 大豆黄素在岭南黄羽肉鸡中的应用[J].中国家禽. 2002,24(6):27.
- [88] 朱宇旌, 田书音, 曹敏健, 等. 红三叶异黄酮对肉鸡生长性能的影响[J].沈阳农业大学学报. 2009,40(6):693-697.
- [89] 吕武兴, 贺建华, 王建辉, 等. 杜仲提取物对三黄鸡生产性能和胴体品质的影响[J].湖南农业大学学报. 2005,31(6):460-463.
- [90] 朱宇旌, 田书音, 张勇, 等. 红三叶异黄酮对肉鸡屠宰性能及肌肉品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医. 2009,11:53-54.
- [91] 唐春霞. 中草药饲料添加剂对三黄鸡生产性能鸡肉质风味的影响[D].甘肃:甘肃农业大学. 2007.
- [92] 李亚杰, 赵献军. 益生菌·黄芪多糖微胶囊制剂对肉仔鸡生长性能·免疫器官指数及血液生化指标的影响[J].安徽农业科学. 2007,35(1):100-103.
- [93] 朱宇旌, 田书音, 张勇, 等. 红三叶草异黄酮对肉鸡免疫功能和抗氧化性能的影响[J].沈阳农业大学学报. 2008,39(6):699-703.
- [94] 权菊香. 红芪的药理研究进展[J].时珍国药研究. 1997,8(2):178-180.
- [95] 惠和平, 封士兰, 胡芳弟, 等. 红芪多糖的体外抗氧化活性研究[J].安徽农业科学. 2010,38(8):4056-4057.
- [96] 王志祥, 吕美, 戚鑫, 等. 黄芪提取物对肉仔鸡生长、免疫器官发育及抗氧化功能的影响[J].中国畜牧杂志. 200642(17):30-31.
- [97] 李宏全, 段县平, 马海利, 等. 黄芪多糖提高鸡抗氧化作用对免疫功能的影响[J].山西农业大学学报. 2002,22(1):78-81.
- [98] 李丽英, 王海燕. 黄芪、当归对肝脏和肾脏功能的保护作用[J].中华肾脏病杂志. 1995,11(6):372-373.
- [99] 任远, 马骏, 崔笑梅. 红芪多糖对实验性肝损伤的保护作用(II)[J].甘肃中医

- 学院学报. 2002,17(4):10-11.
- [100] 朱宇旌, 张勇, 王纯刚, 等. 红三叶黄酮抗氧化性研究[J]. 食品添加剂. 2006,4:78-81.
- [101] 刘宝剑, 郭延生, 刁鹏飞, 等. 红车轴草总黄酮体外清除自由基作用的研究[J]. 天然产物研究与开发. 2009,21: 44-47.
- [102] 周建燮, 刘锐, 杨世兴. 益肾降脂汤对慢性肾功能衰竭的实验研究[J]. 中国中西医结合杂志. 1993,13:36.
- [103] 焦永倩, 张力, 王文. 中草药防治肉鸡腹水综合症的研究[J]. 疆畜牧业. 2002,4:24-25.
- [104] 张宝珩, 张玉环, 孟勇. 中草药治疗肉鸡大肠杆菌病效果显著[J]. 中兽医学杂志. 2009,2:45.
- [105] 陈金文, 高宏伟, 尹清强, 等. 复合中草药添加剂预防肉鸡白痢病[J]. 中国家禽. 1997,7:21-22.
- [106] 许家荣, 丁桂莲, 崔盼娣, 等. 中草药添加剂对禽流感病毒 H9N2 感染肉鸡的保护试验[J]. 畜牧与兽医. 2006,38(10):43-45.
- [107] 龚伟, 方希修, 周根来, 等. 中草药与卵黄抗体复合添加剂对肉鸡禽流感的保护效果[J]. 中国动物保健. 2005,12:38-39.

致谢

本论文是在导师魏彦明教授悉心指导下完成的,三年来,我师从魏彦明教授,受益颇深。从研究生课程学习、文献的检索查阅到论文的选题、实验方案的设计、数据分析及论文的写作完成,无不浸透着导师的诸多心血。导师渊博的学识、严谨的治学态度、敏锐的学术观察力、认真的工作作风、乐观向上的生活态度是我学习的榜样,在我学业上的谆谆教诲,特别在学习生活中的关心和为人处世上的指导使我受益匪浅。在此谨向恩师致以最衷心的感谢,感谢恩师三年来对弟子的辛勤的栽培和无私的关爱!

感谢甘肃农业大学动物医学院中兽医教研组的郭延生老师、华永丽老师、曲亚玲老师,在资料收集、采样、实验和论文写作过程中的无私帮助和认真指导。

同时也得到了邓红娟、杨小虎、杜天玺、杨洪申、龚雪芬等同学的热情帮助,在此表示诚挚的谢意!

真诚的感谢舍友范凤华、徐铁山、周大鹏以及未提及的所有老师、同学和朋友们,是他们在生活中给予我关心和帮助,伴我渡过了三年美好难忘的研究生时光。

衷心感谢我的父母给我生命、智慧和勇气,在我的人生道路上给予我无限的爱和关怀,鼓励我不畏艰难、勇往直前。

感谢女友李杨及她的家人对我的理解与支持。

谨以此文献给教导、帮助和关心我的所有老师、同学和我深爱的家人,愿他们一生健康、平安!

秦 亮

2010年5月

个人简历

姓名：秦 亮

性别：男

出生日期：1982 年 3 月 29 日

籍贯：甘肃省兰州市

学习工作经历：

2001 年 9 月至 2005 年 7 月，在甘肃农业大学生命科学与技术学院生物技术专业学习，并获得理学学士学位。

2005 年 7 月至 2006 年 7 月，参加全国大学生“西部计划”服务于武威市凉州区。

2007 年 9 月至 2010 年 7 月，在甘肃农业大学动物医学院临床兽医学专业攻读硕士学位。

发表论文：

1. 秦亮, 郭延生, 胡俊杰, 曲亚玲, 华永丽, 魏彦明. 红芪正交试验法优选甘肃沙枣总鞣质的最佳提取工艺[J].湖北农业科学. 2010.
2. 邓红娟, 郭延生, 曲亚玲, 杨小虎, 秦亮, 魏彦明. 生当归、酒当归和油当归体外清除自由基活性研究[J].中草药, 2009.

导师简介

魏彦明，男，汉族，1963年11月出生，甘肃省通渭县人，中共党员。1986年6月甘肃农业大学兽医系本科毕业，获学士学位，同年留校任教。1993年7月中国农业科学院研究生院临床兽医学硕士研究生毕业，获农学硕士学位。2003年6月甘肃农业大学动物医学院临床兽医学博士研究生毕业，获博士学位。现为甘肃农业大学动物医学院教授、博士研究生导师、甘肃农业大学学生处副处长。兼任国家自然科学基金项目同行评议专家、中国畜牧兽医学会中兽医学研究会常务理事、西北地区中西兽医结合研究会常务理事和《中兽医医药杂志》编委等。曾获“甘肃省青年教师成才奖”、“中国畜牧兽医学会中兽医学分会中兽医工作先进个人”、“中国畜牧兽医学会中兽医精英奖”、“甘肃农业大学优秀科技工作者”和“甘肃农业大学毕业实习优秀指导教师”等。

主讲本科生《中兽医学》、《中药学》、《中医基础理论》和《中药药剂学》等课程的教学任务，承担动物医学院动物医学和生命科学技术学院生物技术专业毕业生生产实习和毕业论文指导任务。主讲硕士研究生和博士研究生《中兽医学进展》、《中药药理学》、《中药免疫学》、《中西结合兽医学概论》和《临床兽医学进展》等课程。为临床兽医学、动物医学工程的硕士和博士研究生导师及动物发育生物学的硕士研究生导师。已培养硕士研究生15人；目前指导在读博士研究生4人，硕士研究生9人。

主持和参加完成各类科研项目10余项，其中国家自然科学基金项目2项、教育部项目1项，甘肃省科技厅项目2项、甘肃省教育厅项目1项、甘肃省扶贫办科技扶贫项目1项、世界银行甘肃新疆畜牧业发展项目1项及国际金融公司（IFC）奶业发展项目1项等。主持完成的“兽用中草药免疫增强剂的研究”获甘肃省高校科技进步二等奖、“牛羊体表胃电图的研究”获中国农业科学院科技进步二等奖、“牛羊脾虚证与氧自由基关系的研究”获甘肃省高校科技进步三等奖。现主持国家自然科学基金、高等学校博士学科点专项科研基金和世界银行“甘肃和新疆畜牧业发展项目监测评价”等项目。发表科技论文30多篇，主编或参编完成《畜禽疾病处方指南》、《犊牛疾病防制》、全国高等农业院校面向21世纪课程教材《中兽医学》、《中药饲料添加剂的开发与应用》和“十五”国家重点图书出版计划《中兽医学》等9部。

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其
他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机
构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献
均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日